

培养STEM竞赛人才：家长实战指南

从幼儿园到高中 — 竞赛、项目与真正有效的方法

完整版（第一至十三章）

2026年4月

第一章：竞赛数学适合你的孩子吗？

你的孩子能在脑子里直接做三位数乘法。她在全班同学面前指出了老师的加法错误。感恩节前 she 就把三年级的练习册做完了。你在家长论坛上泡了一个晚上，带着一堆缩写离开——AMC（美国数学竞赛）、AoPS（解题艺术）、MathCounts、USAMO（美国数学奥林匹克）——还有一种隐隐的感觉：你已经落后了。

但在说这些之前，有一件事值得先想清楚：擅长学校数学，和适合竞赛数学，是两回事。这两者的关系，就像短跑和马拉松——用的是同一套肌肉，但训练方式、所需心态、实际体验，从根本上就不一样。把两者混为一谈，是家长在这条路上犯的最普遍的错误。

这一章说的就是这个区别。读完之后，你会对竞赛数学和科学竞赛真正需要什么有一个清醒的认识——不只是天赋，还有个性、驱动力和时间——以及一套判断框架，帮助你决定下一步做什么，或者要不要做。

"混淆陷阱"

让我们直接说明这个差距。

学校数学，考验的是在适度时间压力下正确执行程序。你学一种方法，用它，得出正确答案。做到这一点，你就能拿 A。老师表扬准确性，考试考的是你已经学过的内容。最快做完的孩子可以去看课外书。

竞赛数学，考验的是遇到从未见过的题目，从零开始想清楚怎么解。没有现成的算法可套。你可能在一道题上花三十分钟，还是没解出来。"正确答案"本身反而没那么重要，重要的是你留下的推理过程。有些竞赛比速度，有些不比——但每道题对你来说都是陌生的，这一点始终如此。

这个区别有一个非常实际的后果：一个每次学校数学考试满分的孩子，第一次参加 AMC 8 可能考得低于平均分。不是因为她没有能力——而是因为学校从来没有给她练习过"专门为她设计得很难的题"。这场考试测的是她根本没训练过的东西。不了解这一点的家长，往往会把一个普通的初次竞赛成绩当成天赋信号。几乎从来都不是。那只是一个"还不适应这种格式"的信号，经过一两次参赛经历就会自然消失。

这个差距随着年级的升高会越来越大。到了高中，USAMO 级别的题目和 AP 微积分几乎毫无相似之处。一个学生可以把微积分掌握得滚瓜烂熟，USAMO 的题对他来说依然晦涩难懂。它们本来就是两项不同的运动。

真正的数学天赋长什么样

如果你想判断孩子是否对竞赛式数学思维有天然的亲和力，真正有意义的信号是行为层面的，而不是成绩。

留意这些迹象：

自发的数学思考。孩子会主动提出没人要求他思考的数学问题。她在超市里好奇商品定价是否存在某种规律。他睡前在想用五边形能不能铺满一个无限平面。没有人布置这些，它就这样发生了。

面对难题时的坚持。孩子会在一道谜题上花十五、二十、三十分钟，不求助，也不放弃。这比速度更重要。高阶竞赛数学从根本上说是一种"和题目耗到底"的能力，那些一遇到挫折就想放弃的孩子，会觉得这条路消耗精力而非激发动力。

享受难度本身。有一类孩子，遇到难题会眼睛发亮，而不是遇到简单题才高兴。对大多数孩子来说，难度是需要克服的阻力。对这类孩子来说，难度就是全部意义所在。你见到这样的孩子，会一眼认出。

对"为什么"的好奇。她不只是想知道勾股定理管不管用。她想知道为什么它成立。她会问"如果……会怎样"："如果这个三角形不是直角三角形呢？""如果换成三维空间呢？"这种本能，催生的是数学思维，而不只是数学计算。

自我驱动的探索。孩子主动翻数学书。不用大人催就去看数学视频。主动要求更难的问题。因为别人提了一句 AoPS，就自己跑去看那是什么。

达维森研究所（Davidson Institute）长期研究数学天才儿童，他们有时将"13岁前 SAT 数学部分达到500分或以上"作为深度数学天赋的一项参考指标。但他们同时特别区分了量化推理能力和竞赛适应性——后者还需要对困难的耐受力、创造性思维，以及真正发自内心的驱动力。测试成绩反映的是原始处理能力，上面说的那些行为信号反映的是匹配度。

性格匹配——什么样的孩子会如鱼得水，什么样的孩子会举步维艰

天赋是必要条件，但不是充分条件。

那些在竞赛数学路上坚持走到高中的学生——进 AIME、拿到 USAMO 资格、去 Mathcamp——往往有一组相似的性格特质，这些特质和"聪不聪明"的关系，远不如他们如何处理挫折、失败和自我认同的关系密切。

在竞赛数学中如鱼得水的孩子：

遇到卡壳时感到有趣而不是感到威胁。能把一道悬而未决的题在脑子里挂好几天，觉得这种状态可以接受，甚至有点享受。不需要外部认可也能持续努力。不管竞赛结果好坏，都把它当成信息而不是对自我价值的判定。在数学之外有足够丰富的自我认同，一次糟糕的考试不会让她整个人垮掉。

容易陷入困境的孩子：

一个孩子，他和数学的关系主要是"成为班里最强的那个"。他建立在"快而且对"上的自我认同，在竞赛数学面前迟早会遇到一屋子比他更快更准的人。那一刻他怎么应对，决定了一切。对这种打击真正难以接受的学生，往往会发现竞赛数学是一种消耗，而不是一种激励。

一个动力主要来自外部的孩子——为了让家长高兴而学数学，为了奖励而学，为了维持"数学小子"的人设而学。外部动机可以让孩子撑过 AMC 8 的备考阶段。许多家长在天才教育论坛上反映，外部动机很难支撑更艰难的那几年，主要靠外部期待驱动的孩子，常常在七到九年级这个窗口期烧尽热情，而那恰恰是学习开始真正吃力的阶段。

一个在有时间限制的环境下高度焦虑的孩子。有些数学上很有天赋的孩子，在竞赛的特定氛围里——时间压力、考场气氛、成绩公开——会感到真实的不适。这不意味着他们不适合数学提升，只是说竞赛这条路可能并不是他们最适合的地方。

这些都不是一成不变的。一个九岁时在某方面有困难的孩子，到十二岁可能已经完全不一样了。问题是：你的孩子现在是什么样的，什么样的环境现在最适合他。

兴趣培养 vs. 竞赛参与——这两件事可以分开

大多数人没有意识到的一点是：你不必选择竞赛，也能从竞赛数学中受益。

竞赛数学培养的那些能力——写证明、创造性解题、在难题上坚持不放弃、跨主题融会贯通——无论你的孩子将来有没有坐在 AMC 考场里，都是真实有价值的。一个做完了 Beast Academy（数学兽域）的孩子，在 AoPS 预代数和代数入门上花了两年，参加过数学圈，但从来没有正式参加过任何竞赛——她依然发展出了一种思维能力，在大学乃至人生中都会让她受益。

SMPY（数学早慧青少年研究）是历史上规模最大的数学天才人群纵向追踪研究之一。研究发现，那些获得了丰富和加速学习机会的数学早慧青少年，在 STEM 职业发展、论文发表、专利申请和高级学位方面，都远远好于没有获得这些机会的同龄人。研究并没有把这条路限定在竞赛上——指向的是丰富学习本身。

兴趣培养路线看起来是这样的：小学阶段用 Beast Academy，初中阶段用 AoPS 课程体系，用新加坡数学打好基础，参加数学圈获得学习共同体。走这条路的孩子在做真正有深度的数学，但没有竞赛压力。这完全是一条正当且有价值的路径。

竞赛参与路线在此基础上增加了针对特定比赛的系统备考、对速度和题型格式的专项训练，以及在压力下和外部评分标准比拼的高强度体验。这需要更多时间、更多情感投入，以及更强的抗挫能力。

很多家庭从兴趣培养路线出发，后来发现孩子自己想参加竞赛。也有很多家庭发现孩子热爱数学，但对竞赛格式深感痛苦。两种结果都没问题。目标是数学本身，不是奖杯。

教练们通常建议：从兴趣培养开始，观察。给孩子接触 Beast Academy 或数学圈材料的机会，看他是否主动去找。最可靠的信号是孩子不需要被催就会回来继续学。竞赛随时可以加进来。在孩子还没有表现出内在兴趣的情况下就开始竞赛备考，是在走弯路。

时间投入：你真正在答应什么

家长普遍低估了认真备赛所需的时间，然后在它开始挤占生活的方方面面时感到措手不及。

下面是一个诚实的估算，数据来自各家长社区的报告（这些不是实证研究，但反映了多个家长论坛上持续出现的描述）：

参与级别	每周大致时长	会占用什么
休闲级（AMC 8 备考）	2-4 小时	几乎不影响——相当于参加一项运动
认真备赛（AMC 10/12 备考）	5-10 小时	会占用部分自由时间，但仍能保持平衡
竞争级（AIME 备考）	8-15 小时	明显挤占——其他课外活动必须缩减
精英级（USAMO 冲刺）	15-25+ 小时	重大生活取舍——大部分活动都要让路

小学阶段比较宽松。每周一到三小时的 Beast Academy 或数学圈足以打好基础，也不会挤掉太多其他事情。初中是分叉点：想在 MathCounts 和 AMC 8 上认真参赛的孩子，需要每周五到十小时，而这些时间要从别处挤出来。高中阶段，对于 AIME 水平及以上的学生来说，是真实的取舍——你可以成为一个认真的竞赛选手，或者一个在其他方面全面发展的人，但很可能两者不能兼得。

这不是反对深入钻研的理由。这是呼吁清醒的理由。你在做选择的时候，要知道自己在选什么。一个家庭在没有意识到时间成本的情况下让初一的孩子开始认真备考 AMC 10，到了九年级就会陷入一个痛苦的时刻——孩子必须在数学和其他一切之间做选择，而且是在时间压力下、没有任何心理准备地做这个选择。

如果我的孩子"天赋不够"怎么办？

这是大多数家长论坛帖子背后真正的恐惧。让我们直接面对它。

首先："够不够"取决于目标是什么。够参加 AMC 8 的门槛，远低于够参加 USAMO，USAMO 的门槛又远低于够参加 IMO。竞赛数学的生态系统是分层的，每一层都有真实的成就和真实的成长空间。一个进了 AIME 但从未触碰 USAMO 的学生，已经做到了一件很实在的事，并且积累了真实的能力。

其次：无论竞赛天花板在哪，丰富学习本身都有价值。一个做了两年 Beast Academy、三年 AoPS 的孩子，学会了一种数学思维方式，这种方式会让她受益几十年。她不需要赢得任何奖项，这份投资就已经值得。那些认知层面的能力——在难题上坚持、创造性推理、与模糊共处——是可以迁移的。

第三：你现在很可能还不知道结果。对于一个七岁就擅长数学的孩子，一个经验丰富的观察者能够最诚实告诉你的是：轨迹真的不确定。有些孩子七岁看起来出类拔萃，之后就停在那里了。有些孩子七岁看起来普普通通，十一岁突然开窍。数学早慧青少年的纵向数据表明，早期的原始能力是后续发展轨迹的一个合理但不完美的预测因子。更好的预测因子，是持续的内在动力。

关于倦怠，有一点值得特别提醒。根据达维森研究所的研究，倦怠的预警信号包括：回避以前喜欢的题目、连续几个周期参赛成绩下滑、赛前出现身体症状。一些论坛反馈的数据显示，竞赛数学参与者中的倦怠比例可能相当高。有一个来源引用了一项调查，称34%的前参赛者在高中结束前就退出了竞赛数学。由于该调查的方法论未作说明，这个数字应该保持一定距离——但这个发现的方向，与有经验的家长和教练的一致反映是吻合的。最容易倦怠的学生，是那些在准备好之前就被推进竞赛备考的孩子，以及那些动力主要来自外部而非内在的孩子。

如果你担心孩子天赋不够：深呼吸，先从兴趣培养开始，看看会发生什么，等有了数据而不是焦虑之后，再做竞赛的决定。

五个问题，在做决定之前先问自己

在报名参加 AMC 备考班、聘请家教、或报名参加系统性竞赛训练项目之前，先想清楚这些：

1. 我的孩子会主动找数学做吗？

不是"当我要求他做数学时他会做"。而是不用催，他自己会回来？他会主动要更难的问题吗？主动投入是最基本的信号。

2. 我的孩子面对卡壳时怎么反应？

下次她遇到一道没法立刻解出来的题，观察一下。她的挫败感会很快升级到想放弃吗？还是她会继续待在题目里，尝试不同方法，过一会儿再回来？第二种模式，才是支撑竞赛数学的那种模式。

3. 我在跟随孩子的热情，还是在实现自己的雄心？

这个问题比表面上难回答得多。有能力的孩子的家长，很容易感受到一种紧迫感，而这种紧迫感更多来自自己对孩子未来的期待，而不是孩子实际表达出来的意愿。"如果她试试肯定会喜欢的"这句话，有时是对的，有时是我们在自我安慰。孩子实际的行为，才是数据。

4. 我们会放弃什么？

具体说出来，如果每周增加5、8或15小时的数学备考，什么会缩减或消失。答案不是抽象的——是足球，或者周日的全家徒步，或者自由玩耍的时间，或者睡眠。这些东西都有价值。取舍应该是有意识做出的。

5. 我们的退出计划是什么？

如果两年后孩子想停下来，你会怎么做？"到时候再说"不是一个对你或孩子都有帮助的答案。现在就决定：你会让他们停。竞赛数学是通往 STEM 的一条路，不是唯一的路。一个离开竞赛的孩子，依然有能力成为出色的数学家、科学家或工程师。

工具表：这条路适合我们吗？

认真回答两列问题，只写真实答案。

问题	兴趣培养路线	竞赛参与路线
孩子会主动找数学做吗？	有帮助但不是必须	必须
孩子能在难题上坚持15分钟以上吗？	有帮助	必须
孩子遇到难题会"发光"吗？	锦上添花	强烈期待
孩子的动力是内在的吗？	有帮助	长期坚持的必要条件
我们能在现有日程上增加每周1-3小时吗？	是的，可以承受	只是起点
我们能增加每周5-10小时而不引发大的取舍吗？	不需要	初中阶段的必要条件
孩子在主动要求更多数学挑战吗？	请留意	强烈的绿灯信号
是家长在主动要求更多数学挑战吗？	黄灯	红灯
如果孩子想停，我们有退出计划吗？	有	有——明确说出来
即使竞赛从来不发生，我们也能接受纯粹的兴趣培养吗？	这就是目标	应该是备选方案

诚实地看待这些结果：

如果你的答案偏向左列，从兴趣培养开始，观察。Beast Academy、当地数学圈、一年一次的 Math Kangaroo。看看接下来十二到十八个月会发生什么。让孩子来带节奏。

如果你的答案偏向右列——主动参与、坚持性、内在动力、时间充裕——竞赛路线是合理的下一步。第二章将为你逐年描绘这段旅程的样子。

如果你不确定：这是七岁孩子擅长数学的家长中最常见、也最诚实的答案。先从兴趣培养开始，观察，一年后再重新审视这个问题。你没有落后。窗口期比论坛让你感觉到的要长得多。

本章关于倦怠的数据引自达维森研究所的一份调查报告。该调查的方法论和样本量在公开来源中未作说明；相关数据应被理解为方向性参考，而非精确的总体估计。

第二章：K-12 路线图——什么时候该做什么

你的八岁孩子刚刚第一次参加了 AMC 8（美国数学竞赛8年级组）。她在二年级。成绩还行，但说不上亮眼。有人在家长论坛上告诉你：认真搞竞赛的学生六年级开始备考 MathCounts，三年级就应该在学 AoPS（解题艺术）了，而且 RSI（麻省理工暑期研究项目）的申请是在高三提交的。你关上浏览器，比打开之前更糊涂了。

问题是：你不知道你的孩子提前参赛了、晚了、还是刚刚好——因为从来没有人给你一张地图。

这一章就是那张地图。

它涵盖了从幼儿园到高三的完整 K-12 路径——每个阶段该做什么活动、竞赛里程碑是什么、关键决策点长什么样，以及哪些事情真的有时间要求，哪些只是家长论坛里的想象焦虑。那种"赶不上了"的紧迫感，在家长圈子里很大程度上是人为制造的。这一章帮你辨别哪些是真、哪些是假。

用一段话说完整段旅程

K-12 竞赛 STEM 之路分为四个阶段：探索期（幼儿园到二年级）、基础建设期（三到五年级）、竞赛入门期（六到八年级）、专项发展期（九到十二年级）。低年级的目标很简单，是建立数感和对数学谜题真正的热爱——没有竞赛备考，没有压力。中年级的目标是培养竞赛数学所需的解题本能和代数基础。到了初中，想参加竞赛的孩子开始系统学习课程、参加真正的比赛。高中阶段，路径开始分化：有些学生沿着数学奥林匹克的路走——经过 AIME（美国数学邀请赛）走向 USAMO（美国数学奥林匹克）；另一些转向物理竞赛；还有一些走科学研究的路。那些在论坛上看起来"已经落后"的情况，绝大多数都只是孩子在他们这个年龄理应在的位置。

幼儿园到二年级：培养数学思维，不是竞赛备考

低年级阶段的目标简单而难以强求：建立数感、算术流畅度，以及对数学谜题真正的热爱。仅此而已。

你的幼儿园孩子不需要参加任何竞赛。你的一年级孩子没有在哪门课程上落后。家长们想在五六岁就开始"正式"培养的冲动，完全可以理解，但几乎总是适得其反。孩子在发育还没准备好的时候被推入系统性数学训练，会把数学和压力联系在一起，而不是和快乐。这种联系很难解开。

真正在幼儿园到二年级起作用的，是把数学思维融入日常生活和玩耍中。

持续地数数和估算。"走到车边要多少步？""我们需要八个苹果，现在有三个，还需要几个？""碗里大概有多少颗蓝莓？"这让孩子通过真实体验建立数感，而不是通过练习题。

玩数学游戏。Set（套装牌）、Blokus（方块棋）、Rush Hour（堵车谜题）、KenKen、七巧板——这些游戏在玩乐中培养空间推理、逻辑和模式识别能力。热爱Set的孩子正在建立组合思维。玩Rush Hour谜题的孩子在培养逻辑能力。他们都不知道自己在做数学。

读数学相关的书。《睡前数学》、《数字恶魔》、《圆爵士》、《数学家也是人》——这些书把数学好奇心正常化为娱乐而不是作业。一个从小在家里就和数学书一起长大的孩子，和数学建立的关系会大不相同。

让他们卡住。这是最重要的一条。当你的六岁孩子遇到一道她无法立刻解出的谜题时，忍住不要帮忙。"有效挣扎"——在一道难题上待上十到十五分钟而没有答案——是区分真正的数学培养和机械刷题的基础能力。你没有办法走捷径，只能通过退后一步、给孩子空间来培养它。

对于那些明显渴望更多刺激的天才低年级学生，Beast Academy（数学兽域）二年级版是一个既易上手又真正优秀的选择。它是一套以漫画形式呈现的课程，以一群解题的怪兽角色为主角，天赋较高的低年级学生往往拿起来就放不下。许多家长在天才教

育论坛上描述，孩子会主动要"下一本"，而不需要被催着做数学。如果你的孩子是这样，Beast Academy 就是正确的选择。如果你还需要哄二年级的孩子去学，等六个月再试。

Math Kangaroo（袋鼠数学竞赛）针对一二年级设有比赛：75分钟24道题，低压，好玩。这不是竞赛备考。这只是一场孩子每年可能会喜欢的谜题测试。就这样对待它。

家长在幼儿园到二年级的任务：提供机会。称赞好奇心和坚持，而不是正确答案。不要在学校数学作业之上再额外布置数学任务——那样你培养出来的是一个讨厌数学的孩子。原则是"用更有深度的内容代替常规练习"，而不是"在原有负担之上再加码"。

三到五年级：打基础

到了三年级，目标转变：培养竞赛数学最终所需的解题本能和代数思维。这依然不是竞赛备考，是基础备考。

Beast Academy 三到五年级是这个阶段的核心课程。它专门培养一种创造性解题思路，而这恰恰是学校数学从不教的：理解为什么这样做行得通，而不只是如何执行。完成 Beast Academy 五年级内容的学生，会获得真正的数学成熟度——不只是快速运算，而是推理能力。

新加坡数学是一个很好的替代或补充选择，对想要建立扎实数位理解和条形图建模方法（对多步骤应用题特别有用）的家庭尤为适合。

第一批有结构的竞赛：

- **MOEMS Division E（数学奥林匹克学校组 E 分部，四到六年级）：** 每月一次的竞赛，每次5道题，在学校内进行。压力低，以团队为单位，是接触竞赛格式的好机会。
- **Math Kangaroo（三到五年级）：** 年度比赛，标准合理，完全没有威胁感。

这些竞赛的价值不在于成绩，而在于让孩子体验这种格式：从未见过的题目、时间压力、不知道从哪里下手的那种感觉。在低风险的情况下，早早建立对这种体验的耐受力，是为之后风险增加时做的准备。

关于"何时开始 AoPS 预代数"的问题：

这个年龄段常见的问题是何时开始 AoPS Prealgebra（预代数）。答案是：当孩子真正掌握了 Beast Academy 五年级或同等水平之后。年级不如准备好重要。五年级准备好了就五年级开始，四年级准备好了就四年级开始，五年级还没准备好就不要硬推。

关于 Kumon 和 Mathnasium：

许多家长问这些项目是否值得。诚实的答案是：它们服务的目的和竞赛数学备考不同。Kumon 通过反复练习建立算术自动化。这是一种真实且有用的能力——如果算术可以不需要思考就能完成，精力就可以用在推理上。但 Kumon 培养的是快速准确的计算能力，而不是竞赛数学所需的创造性解题。有些家庭发现 Kumon 在低年级用来建立流畅度很有用，然后在三四年级过渡到 AoPS 风格的课程。两者同时进行，往往让孩子把数学当成一种负担而不是一种乐趣。确定目标，选择与之匹配的项目。

五年级末的关键决策：

孩子准备好学 AoPS Prealgebra 了吗？这是通往竞赛水平的桥梁。如果是，就开始，即使是在五六年级之间的暑假。如果还没准备好，继续 Beast Academy，六年级再重新评估。不要追赶时间表，要追赶掌握程度。

六到八年级：竞赛入门

这是竞赛数学真正开始的阶段，也是许多家庭感到最紧迫的时候。让我们放慢脚步，把它梳理清楚。

这个阶段的核心竞赛是 **MathCounts**：一个专为六到八年级设计的系列竞赛，分为学校→分区→州→全国四个级别。这是美国最重要的初中数学竞赛。学校级别的 MathCounts 参与门槛很低；分区级别和州级别真正具有竞争性；全国级别的 MathCounts 是这个年龄段最具选拔性的数学竞赛之一。

AMC 8 是另一个主要竞赛：25道题，40分钟，选择题，面向八年级及以下学生。大多数走竞赛路线的学生在六到八年级参加。AMC 8 达到20分或以上，是准备开始 AMC 10 备考的一个合理信号。

这个年级段的标准备考进阶路径：

资源	类型	时间节点
AoPS Prealgebra（如尚未完成）	课程	六年级开始
AoPS 代数入门	课程	六到七年级
AoPS 几何入门	课程	七到八年级
AoPS 计数与概率入门	课程	七到八年级
AoPS 数论入门	课程	七到八年级
MathCounts	竞赛	六到八年级
AMC 8	竞赛	六到八年级
MOEMS Division M	竞赛	六到八年级

注意 AoPS 入门系列涵盖四个科目：代数、几何、计数与概率、数论。竞赛数学综合运用所有这些。只懂代数的学生能解部分 AMC 题，但很快就会碰到天花板。完整的入门系列才是 AMC 10/12 备考的完整基础。

MathPath（11-14岁）值得在这里特别提及。这是一个专为低龄学生设计的选拔性暑期项目——不同于面向高中生的 PROMYS 和 Mathcamp。录取率约为30%，校友们普遍形容它对那些准备好与同龄同好共同钻研数学的学生来说是一个重要的加速器。对这个年龄段有强烈学习动力的学生，值得申请。

六到八年级的关键里程碑：

- 完成 AoPS 代数入门：可以开始 AMC 10 备考了。
- AMC 8 达到20分：AMC 10 的强力信号。
- MathCounts 晋级州赛：真正竞赛才能的有意义指标。

论坛对这个阶段说错了什么：

家长在这个年级段最常犯的错误，是把竞赛日程当成要尽早打完的清单。八年级还没完成 AoPS 入门系列就去考 AMC 10，分数不好看，然后得出结论"我不够好"。不是数学差，是对这场特定考试准备不足。准备好是基于能力的，不是基于年龄的。

另一个常见错误是安排过满。项目更多并不等于进步更快。每周两小时高质量、专注的 AoPS 练习，效果始终好过每周六小时的分散备考。而且一个孩子在八年级前因为太多项目和太多比赛而精疲力竭，远不如一个九年级时仍然充满活力和动力地来到这个节点的孩子状态好。

竞赛数学教练通常建议：选一套课程（AoPS）、一个竞赛系列（六七年级用 MathCounts，七八年级用 AMC 8/10），深入去做。不要分散，不要叠加项目。做好工作，让成绩自然跟上。

九到十二年级：专项发展

高中阶段，方向变得清晰——两条主要路径在这里分叉。

数学竞赛路径：

年级	竞赛	在建立什么
九年级	AMC 10、USAMTS	AoPS 中级系列；历年 AMC 真题
十年级	AMC 10/12、AIME（如取得资格）	AIME 备考；开始练习写证明
十一年级	AMC 12、AIME、USAMO（如取得资格）	奥林匹克级别书目；暑期项目
十二年级	AMC 12、AIME、USAMO/USAPhO；可能开始科研	科研和申请与竞赛并行

AMC 10 和 AMC 12 是门槛考试。AMC 10 面向十年级及以下（17.5岁以下）；AMC 12 面向十二年级及以下所有学生。AMC 10 约前2.5%的学生可获得 AIME——美国数学邀请赛的参赛资格。AIME 资格本身就是一项有意义的成就，许多学生止步于此。AIME 成绩足够高的学生可以获得 USAMO（或更年轻学生的 USAJMO）资格，这是美国这条路径的顶点。

USAMTS（美国数学才能搜寻赛）值得特别介绍：这是一个基于证明的邮寄式竞赛，学生有一个月的时间解5道题，并会收到关于证明写作的书面反馈。这极其宝贵，因为从 AIME（计算和巧妙）到 USAMO（严格证明写作）的跨越，是整条路径上最难的一步，而大多数学生在遇到这道坎之前从未写过一个数学证明。九年级就开始练 USAMTS，是在需要之前就打好这块肌肉。

这个阶段暑期项目变得可及且重要：

- **PROMYS 和 Ross 项目**：选拔性的数论强化项目（录取率约10-30%），面向即将升入九到十二年级的学生。深度数学体验，强大的同伴社群。
- **Canada/USA Mathcamp**：课程更宽泛，同样具有选拔性。校友们普遍形容它对数学认同感有变革性的影响。
- **RSI（麻省理工暑期研究项目）**：性质完全不同——这是一个面向即将升入十二年级学生的科研项目，录取率约2-3%，是全国最具竞争性的暑期项目之一。学生与 MIT 教师和研究生合作开展原创研究。申请时间是高三秋季，暑期在高三升入大一之前。
- **MOP（数学奥林匹克项目）**：仅限受邀者，面向 USAMO 和 USAJMO 的顶尖得分者。这不是报名参加的，是被邀请的。

物理竞赛的分叉：

大约在九或十年级，对物理竞赛感兴趣的学生面临一个具体的时间问题。主要的物理竞赛路径是 $F=ma \rightarrow \text{USAPhO}$ （美国物理奥林匹克）。 $F=ma$ 通常在学完代数力学之后的高二或高三首次参加。在 $F=ma$ 上晋级的学生进入 USAPhO 半决赛和决赛阶段。

物理竞赛路径比数学竞赛路径短——你需要先在学校学物理，竞赛备考才有意义，这意味着认真的物理竞赛备考开始得较晚。好消息是窗口期仍然足够：一个十年级开始备考 $F=ma$ 、在高三前有两次机会的学生，可以达到有意义的水平。学生们不需要在九年级就在数学和物理之间做选择——两条路径的时间安排允许整个高中阶段同时推进，物理在十年级和十一年级开始发力。

科研路径：

有些学生，大约在八或九年级，会发现开放式研究对自己的吸引力远大于竞赛表现。对这些学生来说，路径转向科学竞赛：ISEF（国际科学与工程博览会）和 STS（前身是西门子/再生元科学人才搜寻赛）。这需要在十年级到十一年级开始有导师指导的研究。这是一套和竞赛数学不同的能力——培养的是科学判断力和项目管理能力，而不是对新颖题目的速度——它适合另一类学生。

九年级真正需要回答的那个问题：

大约在九年级，学生和家庭面临一个真实的决定：这个学生是否走向 USAMO 级别的竞赛？他们是否有兴趣加入物理？

这个决定之所以重要，不是因为窗口会关闭——严格来说并不会——而是因为十年级和十一年级的 USAMO 备考强度很大，要在这期间再加入重大新方向，会真的很难。想深入数学竞赛的学生就深入。想加物理的学生要有意识地加入，以一种不需要牺牲睡眠和心理健康的方式。

许多原本以为会参赛到高三的学生，到了十年级会发现，他们已经从竞赛数学中得到了他们想要的东西，现在想转向研究或其他方向。这是一个完全成功的结果。这条路不是通向单一终点的单一轨道，而是一组通往不同地方的坡道，每一条都有它的价值。

关于时间节点：什么是早，什么是晚，什么是正常

竞赛数学时间线上的紧迫感，在家长论坛上被严重夸大了。

二年级参加 AMC 8：非常早。不是必须的。如果孩子自己想做，没什么坏处。但如果没做，也绝不代表落后。

三年级开始 Beast Academy：正常。恰当的时间。

六年级开始 MathCounts：正常。标准的入门时间点。

九年级第一次参加 AMC 10：没问题。大多数后来晋级 AIME 的学生，在九年级或十年级才第一次考 AMC 10。

高三才第一次参加 $F=ma$ ：完全正常。这条路径可以容纳这种安排。

十年级或十一年级开始科研：ISEF 和 STS 的标准时间线就是如此。

这个路线图里真正意义上的"太晚"只发生在结构层面：你不可能在没有 AoPS 入门和中级系列基础的情况下做 USAMO 级别的竞赛，你也不可能在没学过物理的情况下参加物理竞赛。这些是需要提前规划的依赖关系，而不是需要赶紧追的东西。

其他一切，都取决于孩子自己的节奏、准备程度和真实兴趣。

工具表：分阶段参考表

年级段	核心课程	竞赛	暑期项目	关键决策
幼儿园-二年级	Beast Academy 二年级；谜题和游戏	Math Kangaroo (可选)	—	无需做决策
三-五年级	Beast Academy 3-5 年级；新加坡数学；AoPS Prealgebra (五年级准备好的话)	MOEMS Division E；Math Kangaroo	—	何时开始 AoPS Prealgebra
六-八年级	AoPS 入门系列（代数、几何、计数与概率、数论）	MathCounts；AMC 8；MOEMS Division M	MathPath (11-14岁)	孩子是否在参加 AMC 10 之前完成了入门系列？
九年级	AoPS 中级代数；中级计数	AMC 10；USAMTS	—	开始 USAMTS 练习证明写作
十年级	AoPS 中级系列续；开始系统学习证明写作	AMC 10/12；AIME (如取得资格)； $F=ma$ (如走物理路线)	PROMYS/Ross/Mathcamp	继续冲 USAMO 还是转向？是否有物理兴趣？
十一年级	奥林匹克级别书目 (Engel、Andreescu)；如适用则备考物理	AMC 12；AIME；USAMO (如取得资格)；USAPhO (如走物理路线)	PROMYS/Ross/Mathcamp；开始准备 RSI 申请	科研路线：ISEF/STS 最迟今年开始
十二	保持竞赛状态；如适用则做科研	AMC 12；AIME；USAMO/USAPhO	RSI (高三秋季提交申请)	

年级 段	核心课程	竞赛	暑期项目	关键决策
年 级				大学申请；科 研与竞赛的优 先级

本章要点：

- 四个阶段分别是：探索期（幼儿园到二年级）、基础建设期（三到五年级）、竞赛入门期（六到八年级）、专项发展期（九到十二年级）。每个阶段有不同的核心目标。
- 基础比速度更重要。一个在六到八年级扎实完成 AoPS 入门系列的学生，比一个没有这个基础就仓促进入 AMC 10 的学生，准备充分得多。
- 两条主要路径——数学奥林匹克和物理竞赛——大约在九到十年级分叉，并且可以在高中的大部分时间并行推进。
- RSI 是唯一一个有硬性时间限制的项目：申请在高三秋季提交，是为高三那个暑假准备的。
- 你在论坛上读到的大部分紧迫感，都不是真实的。窗口期比你感受到的要长。

竞赛结构和项目详情均以2025-26赛季为准。AMC、MathCounts、USAPhO 及各暑期项目的规则随时可能变化；规划前请在各主办机构的官方网站确认当前规则。

第三章：竞赛全景图——你手边的地图

AMC 到底是什么，为什么好像所有人都知道，就我不知道？

如果你最近才误入竞赛数学的世界——也许是老师提了一句，或者你孩子的朋友正在"备考 AIME"——你有权利感到一脸茫然。这里的缩写真的多得像一锅字母汤：AMC（美国数学竞赛）、AIME（美国数学邀请赛）、USAMO（美国数学奥林匹克）、USAJMO（美国初级数学奥林匹克）、MathCounts、MOEMS、ARML、 $F=ma$ 、USAPhO（美国物理奥林匹克）、ISEF（国际科学与工程博览会）、STS（科学人才搜寻赛）。这个圈子里的人说话全是缩写，好像你从娘胎里就该认识它们。

你没有。所以我们先把地图画出来。

竞赛世界分三条主线：数学竞赛、物理竞赛、科学研究竞赛。它们有交集——都吸引数学能力强的学生——但结构不同、时间线不同、看重的能力也不同。学生不必永远只走一条路，尤其是高中前不用。但在做任何决定之前，理解这三条路，至关重要。

第一条路：数学竞赛路径

数学竞赛路径是最成熟、参与人数最多的一条。这条路的走法是：AMC 8 → AMC 10/12 → AIME → USAMO/USAJMO → MOP（数学奥林匹克项目）→ IMO（国际数学奥林匹克）。

把它想象成一个漏斗。每年大约30万学生在 AMC 10/12 层面入场。约6000到7000人晋级 AIME。大约500人取得 USAMO 或 USAJMO 资格。大约60到80人进入 MOP。6名学生代表美国参加国际数学奥林匹克。坐下来参加 AMC 的学生，最终晋级 USAMO 的不到0.2%。

这些数字不是用来令人沮丧的。它们是帮助你在每个阶段校准"做得好"意味着什么的——以及让你清楚地看到，绝大多数学生的有意义竞赛数学之旅，根本不会接近全国级别的舞台。IMO 是极少数特别出众的学生的领域。晋级 AIME 本身就是一项值得认可的成就。六年级时在 AMC 8 上考出一个不错的分数、开始真正爱上数学难题——这才是大多数读这本书的家庭的目标。

AMC 8：大多数学生的起点

AMC 8 由美国数学协会 (MAA) 主办。25道题，40分钟，选择题，面向八年级及以下学生。以2025-2026赛季为例，比赛在一月底的一个窗口期内进行。

答错不扣分。题目涵盖预代数、初级几何、基础数论和计数。对于已经开始竞赛数学培养的学生来说，这是第一场正式比赛的正确选择——如果你还不确定孩子适不适合，它也是一个很好的诊断工具。

多少分算好？20分或以上，是真正准备好开始 AMC 10 备考的信号。15到19分令人尊重，说明还有东西要学，而不是说明孩子没有能力。一个学校数学每次满分、第一次 AMC 8 只考了12分的学生，不应该得出结论说自己数学差——应该得出的结论是：他一直在做一件叫"学校数学"的事情，竞赛数学是一件需要单独学的事情。我们在第四章会详细回到这个区别。

AMC 10 和 AMC 12：高中阶段的门槛

AMC 10 和 AMC 12 都是25道题、75分钟的选择题。AMC 10 面向十年级及以下学生（年龄低于17.5岁）；AMC 12 面向十二年级及以下所有学生。

计分规则：答对得6分，空白得1.5分，答错得0分。满分150分。每种考试都有"A"版和"B"版，相隔一周分别举行，学生可以选择参加其中一场或两场。

晋级 AIME 需要在 AMC 10 参赛者中名列前2.5%，或在 AMC 12 参赛者中名列前5%。2025-2026赛季，AMC 10A 的晋级分数线为100.5分或以上。每年约有6000到7000名学生晋级 AIME。

有一个每年十一月都会让家庭措手不及的实际细节：AMC 考试必须在注册学校或考点内监考进行。孩子所在学校必须是参与机构。许多家长在 AMC 10/12 报名即将截止的时候才发现这个问题。请在九月而不是十月确认你的学校是否参与。

另一个常见的惊喜：参加哪场考试，对晋级路径有影响。USAJMO 资格使用 AMC 10 成绩，USAMO 资格使用 AMC 12 成绩。以晋级 USAJMO 为目标的九年级或十年级学生，应该参加 AMC 10，而不是 AMC 12——即使 AMC 12 听起来更高大上。

AIME：晋级意味着什么

晋级 AIME——也就是超过 AMC 分数线——是这条路径的第一个重要里程碑。这意味着你的孩子位列全国 AMC 10 参赛者前2.5%。

AIME 本身有15道题，3小时，和 AMC 不同，没有选项可选。答案是000到999之间的整数，必须真正解出题目；猜测没有意义。题目涵盖的主题和 AMC 相同，但难度显著更高。

每年提供两场 AIME（AIME I 和 AIME II），但每个学生每轮只能参加一场。如果学生在 AMC A 版和 B 版都取得了晋级资格，两场 AMC 成绩分别与唯一的那场 AIME 成绩组合，取更高的那个指数。

有些学生在初中结束时就晋级了 AIME。更常见的情况是，一个通过高中持续备考后晋级的学生，在 AIME 上第一次遇到真正的硬题——那种靠 AMC 上的模式识别搞不定的题。这才是设计的本意，它本来就应该很难。

USAMO 和 USAJMO：全国舞台

大约11%的 AIME 参赛者——合计约500名学生——取得 USAMO（美国数学奥林匹克）或 USAJMO（美国初级数学奥林匹克）的资格。

2025-2026赛季晋级公式有所调整。新公式的晋级指数为： $\text{AIME 成绩} \times 20 + \text{AMC 成绩}$ 。（此前的公式是 $\text{AIME} \times 10$ 。）这一变化大幅提高了 AIME 成绩的权重。在旧公式下能晋级的学生在新公式下未必能晋级，反之亦然。

考试本身是连续两天各4.5小时，每天三道题。所有题目都需要完整的数学证明。这是和 AMC 选择题截然不同的考验——这也是为什么那些没有练习过证明写作的学生，即使 AMC 成绩很强，到了这里也会撞墙。

晋级 USAMO 或 USAJMO，意味着你是全国数学最顶尖的几百名学生之一。这是真实的，大学招生官清楚地知道这意味着什么。

MOP 和 IMO：山顶

MOP——数学奥林匹克项目——是每年六月举办的大约四周的夏令营。每年约有60到80名学生受邀，从 USAMO 和 USAJMO 最高分者中遴选，外加一部分女生参赛者，她们被考虑纳入欧洲女子数学奥林匹克（EGMO）的候选名单。根据 MAA 和 AoPS 的信息，营地曾在卡内基梅隆大学和 IMSA 等地举办。参加免费。

从 MOP 中选出6名学生代表美国参加国际数学奥林匹克（IMO），这是每年七月在不同国家举办的两天竞赛，每天三道题。

读这本书的大多数家庭永远不需要考虑 MOP。但知道它的存在是有用的——因为它是整条路径最终通向的那个目的地。

第一条路的初中分支

在高中之前，竞赛数学世界有自己独特的生态。有几个竞赛低于 AMC 10/12 路径的门槛，专门为更年轻的学生设计。

MathCounts：最重要的初中竞赛

MathCounts 是美国最重要的初中数学竞赛，仅开放给六到八年级学生，每名学生最多参加三年。它分为学校→分区→州→全国四个级别。

比赛包含多个环节。冲刺赛（Sprint Round）是40分钟30道题，不允许使用计算器。目标赛（Target Round）是8道题，按对出题，允许使用计算器。团队赛（Team Round）是4人一队在20分钟内完成10道题。在分区赛、州赛和全国赛层面，还有倒计时赛（Countdown Round）——头对头的口头竞赛，每题45秒。

MathCounts 的重要性体现在几个方面。第一，它锻炼的正是之后 AMC 10 所需的解题能力——代数推理、数论、巧妙计数、几何。第二，它有团队环节。很多不那么适合个人竞赛的孩子，因为你在代表学校参赛，会真正喜欢上 MathCounts。第三，全国级别的竞赛是一项重大成就：每个州前四名（共224名参赛者）晋级全国赛，差旅费用报销。

一个实际的提醒：根据 MathCounts 的规定，每名学生总参赛次数限定为三次。许多家庭等到七年级才让孩子参加，觉得"那时候才准备好"。这样会白白浪费六年级那次机会，而六年级本来就是用来积累经验的。六年级就参加，七年级八年级冲刺最佳表现，这才是正常的成长曲线。

MOEMS：大多数学生的最佳起点

MOEMS（数学奥林匹克学校组）的知名度不如 MathCounts，但对于大多数学生来说，它实际上可能是更好的入门选择。

MOEMS 分两个组别：Division E（四到六年级）和 Division M（六到八年级）。每个组别在十一月至三月间举办五场月度竞赛，每场30分钟5道题。满分赛季成绩为25分。

它的格式以最好的方式宽容：以学校为单位参加，强调团队。不需要通过任何资格赛。题目真正有趣，难度适当——以竞赛式思维的方式思考，但没有单场高风险考试的压力。根据 MOEMS 的数据，每年来自美国全部州及39个其他国家、超过12万名学生参与。

如果你的四五年级孩子对数学充满好奇，你想带他接触竞赛，从 MOEMS Division E 开始。

ARML：团队竞赛

ARML（美国数学联赛）是一年一度的全国竞赛，在阵亡将士纪念日后的第一个周六，在全国五个考点同时举行。队伍由15名成员组成，代表一个地理区域参赛。学生通过所在州或地区数学队的资格赛加入。

比赛包括团队赛（20分钟，10道题）、Power Question（一小时证明探索题）、个人赛和接力赛。对于那些享受团队竞赛氛围、已在 AMC 10/12 备考水平或以上的学生来说特别有价值。Power Question 中的证明环节让 ARML 在计时竞赛中与众不同——它奖励一种不同类型的数学思维。

USAMTS：以证明为主的另一条路

USAMTS（美国数学才能搜寻赛）对于那些不喜欢计时竞赛、但热爱数学推理的学生来说，非常值得了解。

这是由解题艺术基金会（Art of Problem Solving Foundation）主办的免费证明类竞赛。每年三轮，每轮5道题，每轮有超过一个月的解题时间。可以使用任何资料，但不能直接寻求他人帮助。每道题按0到5分评分，并附有个人化的书面反馈。

根据 AwesomeMath 的介绍，USAMTS 分数足够高（约75分中的68分）可以作为 AMC 10/12 的替代途径，直接获得 AIME 资格。这使它既是证明写作的训练场，也是一部分学生进入竞赛路径的实际入口。

Math Kangaroo：低压力的第一步

Math Kangaroo（袋鼠数学竞赛）是一项国际性年度竞赛，面向一到十二年级（最近一届在2026年3月举行）。它低风险、易参与，真正具有国际视野。与其说它是一条认真的竞赛路径，不如说是一次热情友好的竞赛初体验。从一年级开始有多个级别。

第二条路：物理竞赛

物理竞赛路径比数学竞赛简单： $F=ma \rightarrow \text{USAPhO} \rightarrow \text{美国物理队训练营} \rightarrow \text{IPhO}$ （国际物理奥林匹克）。这条路径由美国物理教师协会（AAPT）负责。

大多数学生从十年级或十一年级开始这条路——比数学竞赛晚得多，而这是有意为之的。物理竞赛需要真正的物理知识，加上扎实的数学基础。2026年的 $F=ma$ 考试在二月举行。晋级目标分数：约25题中的15题。

$F=ma$ 考试是75分钟、25道选择题，完全聚焦于经典力学。这是入场券。约400名学生晋级 USAPhO。

USAPhO 是一场3小时的自由解答题考试——两个90分钟的部分，覆盖所有初级物理主题，包括力学、电磁学、热力学、相对论、光学和数据分析。这里你需要完整写出解题过程。根据 AAPT 的数据，奖牌分布大约为：金牌（前10-12%）、银牌（次14-16%）、铜牌（次20-22%）。

从 USAPhO 中约有20名学生受邀参加美国物理队训练营——一个在马里兰大学举办的10天训练营。前5名被选拔为代表美国参加国际物理奥林匹克。

前提条件很重要：要在 $F=ma$ 上取得好成绩，你需要扎实的代数、三角函数，以及至少一门代数物理课程（AP Physics 1 水平）。要在 USAPhO 上表现出色，你需要微积分物理基础。数学竞赛的背景在这里真的很有用——USAPhO 的题目有一种数学严谨性，有 AIME 水平准备的学生处理起来远比没有这个背景的学生好。

有一个值得了解的热身赛：物理碗（Physics Bowl），同样由 AAPT 主办，是一场三月的40道选择题竞赛，选拔性较低，是参加 $F=ma$ 前的良好校准机会。

第三条路：科学研究竞赛

科学这条路从根本上不同于数学和物理竞赛：旗舰级竞赛不是考试，而是项目。

科学奥林匹克：团队入门

科学奥林匹克（Science Olympiad）是一个团队竞赛——每队15名学生——涵盖23个项目，横跨地球科学、生物、化学、物理和工程。Division B 覆盖六到九年级；Division C 覆盖九到十二年级。比赛从邀请赛进入地区赛，再到州赛和全国赛。

不同于 ISEF，科学奥林匹克不需要学生主导的研究项目。你针对特定主题学习并参加比赛，其中一些项目还涉及制作实体装置。它更容易参与，对很多学生来说也更有兴趣。它也是一个很好的方式，帮助你的孩子在承诺一年研究项目之前，发现哪个科学领域真正令他们兴奋。

没有个人报名途径，必须有学校队。

ISEF 和再生元 STS：研究路径

如果你的孩子想认真做科学研究，并且有一个他们真正在意的项目，ISEF/STS 就是这条路。

再生元 ISEF（国际科学与工程博览会）是全球规模最大的高中前 STEM 竞赛——约 1700 名来自 60 多个国家的决赛选手。但进入 ISEF 需要先赢得各自所在地区的附属科学博览会。这条资格路径至少需要一年，实际上往往需要两年：开始研究，提交地区附属博览会，获得参赛名额，参加国际 ISEF。这意味着研究最迟必须在九年级或十年级开始。十一年级才开始项目的学生只有一次机会。

再生元 STS（科学人才搜寻赛）不同：它是申请制的，仅限十二年级学生，完全在美国境内进行。根据科学协会（Society for Science）的数据，约2600名学生参加了2026年的 STS，是自1967年以来规模最大的申请群体。其中300人被评为学者，40人成为决赛选手。STS 培养了13位诺贝尔奖得主。申请截止于高三十一月，研究必须在高三开始之前基本完成。

对于偏向数学的学生有一点值得注意：根据 Rise Global Education 的报道，一个数学项目在2025年再生元 STS 中获得了顶级奖项。理论性和数学性研究同样受欢迎，不仅限于实验室科学。

重大分叉：数学竞赛 vs. 科学研究（约在九到十年级）

到了九或十年级，数学和科学都很强的学生，往往面临一个真实的路口。数学竞赛（AMC/AIME/USAMO）和科学研究（ISEF/STS）都需要认真的时间投入。同时做好两件事很困难。

诚实的判断框架：

数学竞赛给你直接的智识挑战、即时的反馈，以及一条清晰的路径，你随时知道自己在哪里。科学研究给你的是为人类知识做出真实贡献的机会，以及原创性工作在大学申请中独特的叙事力量。

大多数家庭不需要在十年级之前做出明确的选择。科学奥林匹克让学生在九年级能够广泛探索科学，同时保持与数学竞赛备考的兼容性。到了十年级，如果研究在召唤，就是时候找一个实验室或导师、启动一个项目了——因为时间从那时开始倒计时，而不是从十一年级。

快速参考：按年级段整理的竞赛日历

竞赛	年级段	形式	典型时间	晋级意味着什么
Math Kangaroo	一到十二年级	选择题，个人	三月	好的初次竞赛体验；无路径意义
MOEMS Division E	四到六年级	每月5题/30分钟，学校团队	十一月至三月	对竞赛数学有意义的入门
MOEMS Division M	六到八年级	每月5题/30分钟，学校团队	十一月至三月	通往 MathCounts 的跳板
MathCounts	六到八年级	冲刺赛/目标赛/团队赛/倒计时赛	二月至五月	分区晋级：本地强手。州赛晋级：地区顶尖。全国：各州前4名。
AMC 8	八年级及以下	25题，40分钟，选择题	一月窗口期	20分以上：AMC 10 备考准备充分的强信号
USAMTS	六到十二年级	5道证明题，每轮1个月	十月至三月	高分（约75分中的68分）可直接获得 AIME 资格
ARML	高中	团队+个人+证明题	五月底	代表所在地区参加全国赛
AMC 10/12	十/十二年级及以下	25题，75分钟，选择题	十一月	AIME 资格：AMC 10 前2.5% / AMC 12 前5%
AIME	高中	15题，3小时，整数答案	二月	USAMO/USAJMO 资格：AIME 中约前11%
	高中		三月	

竞赛	年级段	形式	典型时间	晋级意味着什么
USAMO/ USAJMO		两天共6 道证明题		全国约500名顶尖数学生之一
MOP	高中	仅限受邀	六月	USAMO/USAJMO 顶尖选手；约60-80人
物理碗	高中	40题，选 择题	三至四月	参加 $F=ma$ 前的良好校准
$F=ma$	高中	25题， 75分钟， 力学	二月	约400人晋级 USAPhO
USAPhO	高中	3小时自 由解答， 全部物理 主题	春季	获奖：全国物理精英。约 20人受邀参加训练营。
科学奥林匹克	Division B：六 至九年级； Division C：九 至十二年级	23个项 目，15人 团队	春季	州/全国：认真的团队竞技 成就
再生元 ISEF	九至十二年级	经地区博 览会的研 究项目	五月	全球约1700名决赛选手之一
再生元 STS	仅十二年级	申请+研 究报告	十一月申 请；三月 公布决赛 名单	学者（300人）：获得全国 认可。决赛选手（40 人）：美国最具声望的高 中科学奖项之一。

第四章：打好基础——小学阶段（幼儿园到五年级）

想要早点开始竞赛备考，这个冲动是可以理解的。你刚刚读完关于 AMC 路径和 MathCounts 的一切，你的孩子在二年级，你已经在心里做加法了：如果全国级竞赛在初中，备考那些竞赛需要几年，而最优秀的学生都从早开始——那现在就应该出发了，不是吗？

这个冲动对时间线的判断没错。对"开始"意味着什么的判断错了。

小学阶段不是竞赛训练的地方，而是做一件更重要的事的地方：建立一种数学思维的底色，让将来的竞赛训练变得值得。这是两件完全不同的事。前者培养出一个能在压力下完成竞赛的孩子，后者培养出一个真正热爱数学的孩子。你想要的是第二种。第二种同样也会产生第一种。

这一章讲的是那个基础到底长什么样——按年级，带着具体的课程和活动——以及它不长什么样。"该避免什么"那部分不是走过场，小学阶段的失误出乎意料地难以弥补。

一切都建立在这上面

竞赛数学的核心——更宽泛地说，一种能够持续、随时间复利增长的数学能力的核心——是一种倾向，而不是一套技能。这种倾向是：数学问题是值得认真对待的有趣谜题，思考它们本身就是享受。

这听起来几乎过于简单。但研究支持这一点。达维森研究所（Davidson Institute）发现，那些建立起"我是数学人"认同的数学天才学生——那些把数学体验为内在享受而非表现指标的孩子——比那些主要被分数和外部认可驱动的学生，保持兴趣和投入的时间显著更长。

有经验的竞赛数学教练说得更直接：你在小学阶段能做的最重要的一件事，就是保护孩子对数字的好奇心。其他一切都是可以教的。好奇心一旦熄灭，就很难重新点燃。

这不是抽象的哲学。它对你在这几年要做什么、不做什么，有非常具体的影响。

幼儿园到二年级：数学游戏与思维习惯

三年级之前，数学发展几乎完全关乎思维习惯，而不是内容。一个进入三年级时充满好奇心、对不确定性感到自在、和数字有一种轻松玩耍关系的孩子，比一个被反复训练算术却仅此而已的孩子，准备更充分。

这个年龄段的数学思维长什么样

5到8岁的数学思维不是算术。是模式识别。是空间推理。是同时在脑子里保持多种可能性的能力。是注意到某件事不符合规律并且好奇为什么。是在没有人要求的情况下主动问关于数字的"如果……会怎样"。

一个看着 2、4、6、8 排列的积木问"下一个是什么"——然后再问"那 1、3、5 呢？"——的孩子，正在做数学思维。一个发现 $6+4$ 和 $7+3$ 一样大然后兴奋起来的孩子，正在做数学思维。这些时刻，比提前一年掌握乘法更重要。

培养数学思维的活动

拼图。 乐高积木、七巧板、俄罗斯方块（是的，就是俄罗斯方块）、图案积木和拼图，都在培养几何学底层的空间推理。它们不像数学作业，因为它们本来就不是。

数字游戏。 Catan Junior（卡坦岛儿童版）、Blokus（方块棋）、Set（套装牌）、Yahtzee（快艇骰子）、甚至 Uno，都在适合这个年龄的层次上涉及计数、概率和策略。定期玩这些游戏，偶尔说出你的思路（"我选这条路因为它连接了三个城市"），是在不刻意命名的情况下示范数学思维。

搭建和建造。 任何涉及测量、数材料、规划结构的活動。对数量和形状的物理操作，会建立一种直觉，而正式教育之后会为这种直觉配上语言。

"如果……会怎样"的对话。"如果我们有八块饼干要三个人分，能分得刚好吗？我们怎么办？"这不是测试——这是一个邀请。你不需要引导孩子到正确答案，重点是一起待在问题里。

数学图画书。对于小孩子，《圆爵士》系列这样的书用故事和插画介绍数学概念。目标是熟悉和喜爱，不是掌握。

"为什么"的习惯

这几年你能培养的最重要的习惯，是问"为什么"的习惯。不只是"答案是什么"，而是"为什么是这个答案"。不只是"怎么做"，而是"为什么这个方法管用"。

这很容易示范。当孩子说" $5+5=10$ "，问"为什么？"他们大概会用一种"你是不是糊涂了"的眼神看你。没关系。说："我的意思是，为什么是10而不是别的数？你能给我看吗？"这教会他们数学事实不是任意的——它们从某些东西推导出来。这就是数学证明的开始。

不该做什么

这是这一章真正有价值的地方。

不要把算术闪卡当作主要数学活动。算术流畅度是有用的，它会来的。它来自时间分散的练习，不是密集的闪卡训练。更重要的是，如果刷闪卡是孩子对数学的主要联想，你在教他数学是机械的和无聊的。你培养不出一个热爱数学的孩子，只是培养出一个能过乘法表测试的孩子，仅此而已。

不要把学乘法当成里程碑去追。家长们常常把乘法当成高阶小学数学的徽章。它不是。一个背熟了所有乘法表但遇到陌生规律就不会推理的孩子，并没有领先。一个不能立刻说出 7×8 但能解释为什么乘法是重复加法、能从头推导出任意乘积的孩子，准备得好得多。

不要引入比较焦虑。"你表哥一年级就学分数了"不是数学培养，是压力。和同龄人的比较在这个年龄只做一件事：教会孩子数学是关于比别人强的，而这和你想建立的内在动力恰恰相反。

不要把速度误认为能力。有些孩子想得慢而仔细，却是优秀的数学家。速度是一个可以之后单独训练的变量。如果一场竞赛最终需要速度，你可以到时候加。如果你在孩子七岁的时候就让他因为“算得慢”而感到自己差劲，那种伤害很难弥合。

三到五年级：第一次有结构的提升

到了三年级，有些学生明显准备好了接受更多结构——不是竞赛备考，而是真正超出学校所提供的东西的提升。这是课程开始有意义的时候。

Beast Academy：天才小学生的黄金标准

Beast Academy 由解题艺术（Art of Problem Solving）出版，以漫画形式涵盖二到五年级（Level 2A 到 5D），围绕一群合作解题的怪兽角色展开。提供实体书和在线订阅两种方式。

Beast Academy 是真正有难度的。它专为天才小学生设计，如果孩子还没准备好，会很快看出来——即使是早期的课程也需要多步骤推理。但对于一个在学校数学中早已找不到挑战的数学好奇心强的孩子，许多家长在天才教育论坛上描述，这些书能让孩子拿起来就放不下，主动要“下一本”，不需要被催着做数学。

内容不是刷题。是谜题、逻辑、规律，以及通过故事引入的数学思想。四年级的一本书可能用一个选配料的故事讲一章组合与排列的逻辑，五年级的一本书可能用一个关于桥的谜题引出图论。数学是真实严肃的，呈现方式是有趣的。

Beast Academy 不是一切的替代品。它是提升——因为孩子喜欢才做，而不是一个训练计划。如果孩子是因为家长坚持才很不情愿地做 Beast Academy，它就没有起到应有的作用。

新加坡数学：不同的哲学，同样有价值

新加坡数学建立在一种不同的方法上：具体-图像-抽象（CPA）。学生先通过物理方式（积木或教具）解题，再用图示表示，最后用符号表达。条形图建模方法——用线段长度来表示数量关系——对应用题特别有力。

新加坡数学培养了一种美国学校数学课程常常忽略的数感。学生学到同一个数量可以用不同方式表示，选择正确的表示方式本身就是一种数学能力。这在之后的竞赛数学中直接有用——找到看待一道题的正确框架，往往是最难的那一步。

新加坡数学可以和 Beast Academy 并行使用——它们不是竞争的课程。Beast Academy 更明确地侧重解题，新加坡数学建立系统性的流畅度和推理能力。

AoPS Prealgebra（预代数）：通往竞赛数学的桥梁

AoPS Prealgebra 是从小学提升到竞赛数学的桥梁。它通常适合完成了 Beast Academy 五年级内容的学生——对于有天赋的学生大致相当于五年级末或六年级初，但有些学生会在更晚才到达这里，这完全没问题。

这本书涵盖从数论基础和分数到代数、几何、计数和概率的一切——难度和问题深度远超任何学校课程。它是 AoPS 主序中的第一本，完成它是真正准备好参加 MathCounts 和 AMC 8 的信号。

不要赶。在学生算术流畅度和多步骤推理能力（Beast Academy 培养的那些）还没打好之前就开始 AoPS Prealgebra，会导致挫败感，以及很多时候，在 AoPS 体系还没发挥作用之前就把它放弃了。

"代替还是补充"的问题

在三到五年级某个时候，提供提升教育的家长会面临一个问题：这应该代替还是补充学校数学？

这是个真正复杂的问题，诚实的答案是情境很重要。但许多走过这条路的家庭报告说，提升在与学校正常节奏并行时效果最好，而不是全盘替代。学校数学提供了社交背景、内容安全感，以及完成作业的习惯。一个"用 AoPS 代替学校数学"的学生，可能在 AoPS 的内容上表现出色，但却失去了和同学一起完成任务所带来的参与习惯。

例外：如果你的学校提供的数学教学确实很糟糕，孩子已经严重脱离，用 AoPS 为核心的正式在家自学安排是可以行得通的——尤其是 AoPS 在线学校（AoPS Online School）获得了 ACS WASC 认证，大多数课程通过了 NCAA 的认可。但这是一个重大的结构性决定，不是随便的附加选择。

对大多数家庭来说：提升是补充。每周找几个小时，让学校课程并行运转。不要把竞赛数学变成孩子在小学阶段数学教育的主要身份认同。

学校数学的差距：为什么好学生遇到竞赛题会卡壳

有一个可以预见的时刻——通常发生在第一次 AMC 8 或第一次 MathCounts 冲刺赛上——一个一生都被告知自己很擅长数学的孩子，遇到一道不知道从哪里下手的题，感到真正的困惑。这不是天赋信号，这是差距信号。

学校数学和竞赛数学是两件共享同一个学科名称的不同活动。关键区别：

学校数学： 老师刚刚教了你一种方法；作业是正确地应用那种方法。用哪种方法，已经告诉你了。

竞赛数学： 题目是新颖的；没有人刚告诉你相关的技巧；弄清楚用什么方法本身就是题目的一部分。解出一道竞赛题的学生，不只是算对了——他们识别出了这是什么类型的问题，并选择或创造了一种解法。

一个学校数学满分的孩子，第一次参加 AMC 8 可能考到中位数以下。这很正常。这是一个"对这种格式还不熟悉"的信号，不是天赋信号。家长应该在任何第一场竞赛之前就明确告诉孩子："第一次参加，这些题会感觉和学校数学不一样。这是预期之中的。我们来这里是为了体验是什么感觉，不是为了考满分。"

从学校数学到竞赛数学的桥梁，靠这些来建立：

1. **Beast Academy 和 AoPS Prealgebra** —— 它们在有结构的课程中引入竞赛式推理
2. **接触"没有给定方法"的题目** —— 单纯地待在一道不会立刻解出来的题目里，本身就是一种需要培养的能力
3. **对同一道题找多种解法** —— 一旦学生解出了一道题，问"还有别的方法吗？"这就是数学创造力的发展方式
4. **AoPS Alcumus 工具** —— 一个免费的自适应练题平台，根据表现调整难度，适合作为日常补充练习

差距不会在一次练习或一场竞赛后消失。预计需要两到三个竞赛周期，成绩才开始真实反映实际能力。

第一批竞赛：什么时候，参加哪个

Math Kangaroo：零压力的入门

Math Kangaroo（袋鼠数学竞赛）从一年级开始有多个级别。题目格式友好，题目往往创意十足而非纯粹计算，风险很低。对一个充满好奇心的三四年级学生来说，这是一个体验竞赛是什么感觉的好方式，没有什么实质性的后果。不要过分解读分数。用它当成一个开话题的机会。

MOEMS Division E：大多数学生的最佳第一场正式竞赛

MOEMS Division E（四到六年级）是大多数有数学热情的小学生最好的第一场正式竞赛。每月五场，每场五道题，30分钟，以学校为单位。不需要通过任何困难的资格审查——只需要作为学校团队报名。

题目真正有趣，难度适当。正在做 Beast Academy 进展顺利的四年级学生会觉得有挑战但能解出来。快完成 AoPS Prealgebra 的五年级学生会觉得是在射程之内。每月一次的节奏让学生能随时间积累解题信心，而不是把单次测试当作一次定论。

George Lenchner 奖章颁给满分赛季（25/25）的学生。这对异常优秀的学生来说是一个真实的目标——是一个具体的、可以达到的成就，给一个有竞争心的孩子一些值得努力的东西。

AMC 8：适合优秀的五六年级学生的起点

AMC 8 对于完成了 Beast Academy 或正在认真学 AoPS Prealgebra 的学生来说，是合适的起始竞赛。对大多数学生来说，这意味着五年级或六年级——不是三年级。

2025-2026赛季的 AMC 8 在一月的某个窗口举行。25题，40分钟，选择题，答错不扣分。

初次参赛的成绩预期：完成 Beast Academy 五年级的学生大约能在12到18分之间。快完成 AoPS Prealgebra 的学生大约能在18到22分之间。20分及以上是开始 AMC 10 备考的信号。这些是方向性参考，不是分界线——五年级参加 AMC 8 的意义，是感受竞赛是什么感觉、找到自己需要加强的地方，而不是取得某个资格。

这个年龄段"好成绩"长什么样

以下是家长需要、却很少有人得到的校准：

五年级考15分，表现很好。六年级考18分，表现很好。五年级考22分或以上，按任何标准都是出类拔萃。第一次就考了10分的孩子，识别出了需要加强的地方，并且踏出了第一步。这些分数没有一个是致命的。

竞赛数学教练一致建议：不要表扬分数；表扬思考的质量和愿意投入难题的勇气。一个做错了一道题但能解释为什么某个方法看起来有道理的学生，正在培养完全正确的习惯。一个靠猜对了、但说不清楚为什么的学生，则没有。

"太早开始"的陷阱

让我们直接说说那个让最多好意家庭踩坑的失误模式。

场景：一位家长读到竞赛数学，很兴奋，决定他那个算术很好的7岁孩子应该开始正式竞赛训练了。他们买来 AMC 练习题，报名参加二年级的 AMC 8，还请了家教。这个孩子，还没有发展出竞赛题所需的抽象推理能力和"读数学题时的阅读理解能力"，做起来很挣扎，感觉很不好。家长加倍努力。孩子开始把数学和困难、压力和家长的失望联系在一起。

等孩子到了六年级——恰好是真正有意义地参与 MathCounts 的年龄——他对任何叫做"竞赛数学"的东西都彻底抗拒了。家长无法理解为什么。

这不是假想。这是有经验的竞赛数学教练反复描述的一种规律。

问题不是开始得早。问题是早早开始了错误的事情。二年级开始 Beast Academy 是真正好的选择。二年级开始做计时竞赛题，不是。四年级在学生还没准备好的情况下开始 AoPS Prealgebra，不是。活动必须和发育阶段匹配。

数学好奇心是你在小学阶段需要保护的东西。竞赛是你在为之积蓄力量的那个目的地。不要让急不可待的心情为了加速后者而牺牲前者。

按年级整理的提升路线图（幼儿园到五年级）

年级	课程/提升内容	竞赛	进入下一步的准备信号
幼儿园-一年级	数学游戏：谜题、游戏（Set、Blokus）、图案积木、数数对话	无——现在太早了	孩子自发地对数字问"为什么"；享受数字规律
二年级	Beast Academy 二年级（如准备好）；新加坡数学（并行）	Math Kangaroo（可选，低风险）	能独立完成 Beast Academy 二年级的题目；能读懂并理解多步骤题目
三年级	Beast Academy 3A-3D；新加坡数学	Math Kangaroo	做 Beast Academy 三年级的题目时挫败感很小；对多步骤推理感到自在
四年级	Beast Academy 4A-4D；系统地开始用新加坡数学条形图建模	MOEMS Division E（学校团队，推荐参加）	完整做完 Beast Academy 四年级而没有跳题；对 MOEMS 题目保有真正的兴趣
五年级	Beast Academy 五年级 → AoPS Prealgebra（年中或年末过渡）	MOEMS Division E；AMC 8（完成 Beast Academy 五年级或 AoPS Prealgebra 的学生）	完成 Beast Academy 五年级；AoPS Prealgebra 的章节感觉有挑战但可以完成；AMC 8 18分以上
五-六年级过渡	完成 AoPS Prealgebra；如进度较快则开始 AoPS 代数入门	AMC 8；MOEMS Division M（六年级）	AMC 8 20分以上；对备考 MathCounts 感兴趣；自发地问竞赛式的"为什么"

学生准备好进入下一阶段的关键信号：

- 他们自发去找下一道题，而不是被推着前进
- 他们能解释自己的推理，而不只是给出答案
- 他们把挫败感当成信息而不是失败——"我需要换个角度想"而不是"我不会"
- 他们记得上次练习里有趣的题目，并且回来继续想

该放慢节奏的关键信号：

- 数学提升课之前明显表现出担忧或抗拒
- 只有在给定方法时才能答出来；遇到陌生题型就束手无策
- 把成功归因于运气、把失败归因于笨，而不是归因于方法和努力
- 需要大量外部激励（奖励、压力）才能参与进来

这条路上，小学阶段的目标，是让孩子带着完整的数学好奇心走进六年级，对竞赛式题目有一定的接触，有基本的代数推理能力，并且觉得难数学题是有趣的。这样的孩子准备好了参加 MathCounts 和 AMC 8，在这条路上有真正的机会。

目标不是让孩子用最快的速度学最多的内容。内容永远可以加进来。好奇心一旦失去，就非常难以找回。

该做的	不该做的
Beast Academy（二到五年级）作为数学提升	四年级前的正式竞赛训练
新加坡数学培养数感和条形图建模	以背诵闪卡为主要数学活动
每天进行数学对话和"为什么"提问	和同龄人比较；以成绩为导向的表扬
Math Kangaroo（三四年级）作为低风险入门	在没有掌握当前级别的情况下强推 Beast Academy
四年级开始参加 MOEMS Division E	在完成 Beast Academy 五年级之前开始 AoPS Prealgebra
准备好后的五六年级参加 AMC 8	把第一次 AMC 8 成绩当作最终定论
Alcumus（免费）作为日常练习补充	在繁重作业之上再加提升，把它当作对"数学好"的惩罚
把保护好奇心放在一切之上	孩子明显脱离时还加倍施压

第五章：初中三年——六到八年级

六年级是一个分岔口。

有些孩子还在做学校数学加上一点课外题。有些孩子已经在刷 AMC 10 的历年真题了。大多数家庭根本不知道自己在哪条道上——或者不确定自己想走哪条。

这种迷茫完全正常。但有一个更难接受的真相：初中三年，是决定高中能走多远的关键窗口。高中能拿到 USAMO 资格的学生，追根溯源，几乎无一例外都是在11到14岁之间把代数和组合论的底子打扎实的。那些九年级时在 AMC 10 上感觉完全跟不上的学生，往往七年级时还觉得自己挺好——因为没有人告诉他们，差距已经在悄悄拉开。

这一章说的就是：这个分岔口到底意味着什么，以及如何把初中三年用好。

为什么初中是决定性窗口

六到八年级之所以重要，不是因为它无可挽回，而是因为竞赛数学有它自己的课程体系，而这套体系需要时间。AMC 10 涵盖代数、几何、计数、概率和数论，每一科都需要既有流畅度，又有洞察力。你没法在九年级暑假集中冲刺然后就指望有竞争力的成绩。

你能做到的，是在初中把这些基础打扎实。按每周六到八小时的有效练习计算，三年下来大概是900到1200小时。这个量，足以把一个算术基础不错的孩子培养成真正能在 AMC 10 上竞争的选手。这不是天才的保证——天赋有关系，练习的质量也有关系——但这是让高水平成为可能的那个基础。

初中另一个不可替代的原因是竞赛资格限制。MathCounts 是美国最重要的初中竞赛，只对六到八年级开放。一个学生最多参加三年。AMC 10 开放到十年级，但六年级就开始认真备赛的学生，在高中结束之前有四到五年的竞赛练习积累。复利效应是真实的。

经验丰富的竞赛指导老师一再观察到同一个规律：高中竞赛路上走得最艰难的，往往是那些初中把学校数学学得很好、课外数学随便摸了摸，然后九年级才发现同学已经认真训练了好几年的孩子。不是追不上——但很难。

AoPS 的过渡：什么时候从 Beast Academy 转出来

如果你的孩子正在完成 Beast Academy 五年级——做5D的题，碰到难题不会立刻崩溃——他已经准备好进入 AoPS 预代数了。年级几乎不重要。重要的是他是否真的内化了 Beast Academy 的解题方式：遇到不知道怎么做题，能从已知条件出发慢慢推向目标，而不是看到不会的就放弃。

AoPS 预代数不是一本复习书。它涵盖比例推理、初等数论、基础组合，以及通过真正需要思考的题目引入的代数思维。一个一两个月就轻松刷完预代数的学生，很可能开始得太晚了——这本书应该让人感觉有真实的难度。

预代数之后，标准的路径是：代数入门、计数与概率入门、几何入门、数论入门。你不需要把这四本全部读完才能参加竞赛。实际上，大多数在备考 MathCounts 的初中生，是在同时推进代数入门和参加竞赛的——书和竞赛是相互强化的，不需要先把书读完再去比赛。

竞赛指导老师常用的一个判断方法：如果一个学生能稳定做对 AMC 8 的前15题，但在18到25题上经常卡壳，他需要的是代数入门。如果他能处理大多数 AMC 8 的题目，但碰到任何计数或概率题就不知所措，计数入门是最优先的。哪里露出短板，先补哪里。

MathCounts：初中最重要的竞赛

MathCounts 是美国最重要的初中数学竞赛，值得被认真对待。它的赛制比这个年龄段任何其他竞赛都更完整、更有层次、更强调团队。

竞赛分四个级别：校级赛、联赛区级（Chapter）、州级（State）、全国级（National）。每个州排名前四的选手——全美共224名——可以全费参加在五月举行的全国决赛。根据 MathCounts 的官方信息，2026年全国决赛在5月10至11日举行。

赛制很严格。冲刺轮（Sprint Round）是40分钟30题，个人作答，不允许使用计算器——这是速度与准确性的综合考验。目标轮（Target Round）是8题分4组，每组两题给6分钟，可以使用计算器。团队轮（Team Round）是最多4人组成的队伍在20分钟内完成10题。在区级、州级和全国级还有倒计时轮（Countdown Round）：一对一口头对抗，每题45秒。

很多家长只关注冲刺轮。有经验的教练通常强调不要忽视团队轮——在时间压力下协作解题是一种单靠自己练习培养不出来的能力。

各级别意味着什么？进入学校队伍意味着你在学校排前14。进入州级意味着你在区级表现出色——这已经是真正有竞争力了。进入全国决赛——州里前四——意味着你是全美大约224个最优秀的初中数学选手之一。这是一件真实分量的成就。

有一件实际的事情要记住：MathCounts 的参赛资格仅限六到八年级，每个学生最多参加三次。根据规定，凡完成八年级的学生均不得再参赛。这意味着六年级就应该参加，不要因为感觉没准备好就跳过。六年级是积累经验的一年，七、八年级才是冲刺发挥的年份。

区级赛通常在二三月举行，全国赛在五月。这意味着备赛窗口实际上是秋季学期到一月。学生通常八月到一月做手册和历年真题，紧邻竞赛前的几个月转向模拟竞赛练习。

从 AMC 8 到 AMC 10：跨越这道坎

AMC 8 是25题40分钟的选择題，面向八年级及以下学生，涵盖预代数、基础几何、初级计数和基础数论。得分20分或以上，通常被认为是准备好认真备考 AMC 10 的信号。

AMC 8 到 AMC 10 的跨越比大多数家庭预期的要大。AMC 10 是25题75分钟，答对得6分，空题得1.5分，答错得0分。它涵盖的数学内容更广、难度更高，题目需要多步骤推理而不只是认出题型。

论坛上反复出现同一个经历：一个 AMC 8 考了22分的学生，第一次做 AMC 10 模拟题得了60分。这不是失败。这反映的是 AMC 10 更宽的题型覆盖和更高的难度，而不是能力不足。它的意思是：这个学生还需要一年的入门系列学习，AMC 10 的成绩才会开始有竞争力。

对大多数认真备赛的初中生来说，路径大概是这样的：六七年级参加 AMC 8（熟悉竞赛格式）、六到八年级以 MathCounts 为主要竞赛、八年级的优秀学生第一次尝试 AMC 10。一个完成了代数入门和计数入门的准备充分的八年级生，可以合理地瞄准 AMC 10 的90到110分。八年级就拿到 AIME 资格——AMC 10 前2.5%——是出色的表现，有先例，但不是大多数学生的目标。

一个现实的训练周长什么样

每周六到八小时听起来很多。实际上拆开来还好。对一个认真备赛的七八年级生，竞赛指导老师通常建议的节奏大致是这样：

每天（20到30分钟）： Alcumus 自适应练题，或从正在学的 AoPS 书里做3到5题。这是习惯性练习，不该感觉像一节课，应该像刷牙一样。

每周两次较长的学习（每次60到90分钟）： 推进当前 AoPS 书的一章，难题认真做，不要跳过。真正的学习就在这些时间里发生。

每周或每两周一次竞赛模拟： 计时做一份 AMC 8 历年真题，或计时做一组 MathCounts 冲刺轮题目。竞赛状态是一种技能，不练会生疏。

加起来大约每周六到七小时，分散在整个星期里。节奏比总量更重要。每天三十分钟远远好过周日一次性三小时。"认真做难题"的意思是在一道题上坐满10到15分钟再去查看解题过程——而不是想了90秒就去搜答案。

很多家庭描述过同一个现象：数学做得最有质量的那几周，往往是孩子自己发起练习的那几周，而不是家长催了四遍的那几周。在这个阶段，内在动力不是可有可无的——它就是引擎。

数学俱乐部、私人教练，还是自学？

对初中生来说，诚实的答案是：自学加上数学俱乐部（如果有的话），效果超过大多数情况下的昂贵私教。

数学俱乐部提供了自学无法替代的东西：同伴社群、团队练习（对 MathCounts 团队轮至关重要），以及让学习保持目的感的竞赛节律。如果你孩子的学校有数学队或 AMC 小组，这就是他应该在的地方。

在这个阶段，私教很少是瓶颈。瓶颈几乎总在书上——具体来说，在于学生是否认真地做书，还是只是翻了翻。竞赛指导领域的教练普遍建议：AIME 之前不要花大钱请私教；在这个阶段，限制因素是数学内容的掌握程度，书在这件事上比每花费的一块钱请教练更有效。

AoPS 在线课程是个折中选项——加入了教师反馈和同伴群体，又不需要私教的费用和时间协调成本。对于需要外部督促才能保持进度的学生，或者住在没有数学俱乐部的地方的学生，AoPS 在线课是值得考虑的。对于自律的学生、有家长可以检查作业的，教材本身就足够了。

初中生的暑期项目

专门为这个年龄段设计的主要暑期项目是 MathPath。面向11到14岁，为期四周，录取率约30%——是所有精英数学项目中门槛最低的。根据 AdmissionsAngle，2025年的费用是6300美元，提供经济援助。

MathPath 不是竞赛备考项目。它是一个住校式的提升体验，让学生接触到学校课程里看不到的数学分支：组合数学、数论、逻辑、密码学。它的价值一部分在课程，一部分在同伴社群——花四周时间和其他真正觉得数学有趣（而不只是一门功课）的孩子一起生活。

AoPS 也有暑期项目——针对特定专题的一周强化营。选拔门槛较低，不是住校浸入式，但内容更聚焦。对于想要有结构的暑假练习、但无法离家四周的学生来说，是不错的选择。

Ross 数学项目和 PROMYS 在技术上接受15岁及以上的学生，可能包括一些比较超前的八年级生，但它们的设计对象是高中生。详见第七章。

比较的陷阱

初中的某个时刻，你会发现某个和你孩子同龄的孩子已经拿到了 MathCounts 全国资格。或者 AMC 10 考了130分。或者五年级就读完了《计数与概率入门》。

这不罕见，也不是表面上看起来那种信号。

竞赛数学有一个很长的"尾部"，里面住着极其早熟的学生。六年级就拿到 MathCounts 全国资格的孩子，在统计意义上，并不代表高中数学竞赛路能走成什么样。有些学生初中什么都没做，高中十年级拿到 AIME 资格。这个区间很宽。

真正重要的，是你的孩子是否在进步。稳定、持续地推进 AoPS 课程体系——做完一本书、建立真正的理解而不是模式匹配——才是正确的衡量标准。它比一个竞赛成绩来得慢，也更难被外人看见，这恰恰是为什么家长们总是去盯着竞赛成绩。

很多走过这段路的家庭描述的是同一件事：比较游戏让他们的孩子12岁时感到自己不够好，14岁时已经精疲力竭。解药是有一个清晰的、属于自己的目标感和理由——以及足够的耐心，不把别人家晒出来的每一个成就当成自己孩子的基准线。

关于倦怠，说一句话

高中竞赛路上走得好的学生，几乎从来不是初中做得最多的那些。他们是做了足够多——持续、投入、自愿——却没有精疲力竭的那些。

这个阶段最常见的失误，是把项目叠加在一起。MathCounts 团队训练加私教加 AoPS 在线课加 SAT 备考加音乐课，等于一个八年级就开始讨厌数学的孩子。

一条提升主线加一个竞赛系列，认真做好，是正确的模型。其他的，最好也不过是锦上添花，最坏是适得其反。

快速参考：初中竞赛日历与技能进阶

竞赛日历（2025–2026 赛季）

赛事	年级资格	大致时间
MOEMS Division M（每月一场）	六到八年级	十一月到三月
AMC 8	八年级及以下	2026年1月22–30日
MathCounts 区级赛	六到八年级	2026年2月
MathCounts 州级赛	六到八年级	2026年3月
AMC 10 A/B	十年级及以下	十一月（秋季）
MathCounts 全国决赛	每州前四	2026年5月10–11日

技能进阶清单

准备好六年级参加 MathCounts 入门级：

- [] 完成 Beast Academy 五年级或同等水平
- [] 能处理多步骤算术题
- [] 能解简单的代数方程

准备好有竞争力地参加 AMC 8:

- ☐ 正在学习 AoPS 代数入门
- ☐ AMC 8 模拟稳定在18分以上
- ☐ 熟悉基础几何和计数

准备好第一次参加 AMC 10:

- ☐ 完成 AoPS 代数入门
- ☐ 完成 AoPS 计数与概率入门
- ☐ AMC 8 达到22分以上，或稳定晋级 MathCounts 区级
- ☐ 熟悉基础几何定理

该考虑上 AoPS 在线课（而不是纯自学）的信号:

- ☐ 学生需要外部督促才能保持进度
- ☐ 所在地没有数学俱乐部
- ☐ 持续练习却在同一水平停滞不前

第六章：高中四年——九到十二年级

大多数家长以为，真正的竞赛训练从高中才开始。但几乎所有走到 USAMO 的学生都会告诉你：让他们走到那里的那些功夫，是在九年级之前下的。

这不是泄气，是清醒。它的意思是：对于一个准备充分的学生，高中不是追赶的阶段，而是把数学基础转化成竞赛成绩、同时加入证明写作和科研能力的阶段，并且开始真正思考自己想在这条路上走多深。对于九年级才开始接触竞赛数学的学生，不是太晚——但路径会不一样，有必要对什么是现实的保持诚实。

这一章讲的，是高中竞赛这条路实际是什么样的——一周一周，一年一年。

九年级是什么样的：两种起点

准备充分的学生

一个进入九年级时已经完成 AoPS 入门系列、拿到 MathCounts 区级资格、并且八年级认真参加过一次 AMC 10 的学生，可以直接进入 AMC 10/12 的竞赛状态。对他们来说，九年级是要把中级代数巩固好、如果还没完成几何入门就开始补、并在十一月认真参加 AMC 10、以拿到 AIME 资格为真实目标。九年级还是十年级拿到资格，重要性不如训练本身是否持续。

这类学生通常也在九年级秋天开始参加 USAMTS——一个以证明为基础的替代竞赛，专门培养他们日后走到 USAMO 所需要的证明写作能力。下文会详细介绍。

从零开始的学生

一个九年级时学校数学很强、但几乎没有竞赛经验的学生，并非从零出发——但相比已经训练了三年的同伴，他确实落后了。正确的做法不是立刻跳进 AMC 10 的备考，而是诚实地评估实际的能力缺口，然后有效地去补。

如果学生代数基础扎实但没有见过竞赛风格的题目，从 AoPS 代数入门和 AMC 8 历年真题开始，既有内容复习，也有竞赛格式的接触。从九年级开始认真训练的学生，很多在两三年内追到了可以拿 AIME 资格的水平。但他们不太可能拿到 USAMO 资格——除非有非凡的天赋。这是一个值得提前知道的现实约束。

AMC 10/12 的策略：考哪张，什么时候考，考几次

AMC 10 对十年级及以下学生开放（且年龄须在17.5岁以下）。AMC 12 涵盖更高深的数学，包括三角函数和高级代数，对十二年级及以下学生开放。两者都是25题75分钟，答对6分，空题1.5分，答错0分。

每年要做的策略决定是：考哪张，考 A 卷还是 B 卷？

瞄准 USAJMO 的九、十年级生，考 AMC 10。USAJMO 的资格是根据 AMC 10 成绩来的，不是 AMC 12。一个十年级生考 AMC 12 并拿到 USAMO 资格，会被邀请参加 USAMO 而不是 USAJMO——但如果目标是从 AMC 10 路径拿 USAJMO，不要过早切换到 AMC 12。

瞄准 USAMO 的十一、十二年级生，考 AMC 12。AMC 12 的 AIME 资格线更高（前 5%，相比 AMC 10 的前2.5%），但 USAMO 的资格指数用的是 AMC 12 成绩，AMC 12 高分可以一定程度上弥补一个不太出彩的 AIME 分数。

A 卷和 B 卷在十一月各有一场——A 卷在十一月初，B 卷在大约一周后。有经验的教练建议在可以的情况下两场都参加：如果 A 卷考得不好，B 卷是第二次机会。两卷取成绩更好的那张算资格。两场都参加是认真参赛者的常规做法。

AIME：拿到资格意味着什么，需要什么

拿到 AIME 资格——AMC 10 前2.5%或 AMC 12 前5%——是美国数学竞赛管道里第一个真正有意义的筛选门槛。每年约有6000到7000名学生拿到资格，参加 AMC 10/12 的学生约有30万人。这是真实的成就，真实的门槛。

AIME 本身是15题3小时的考试，答案是000到999之间的整数。没有选择题，猜不了。而且关键是：不考微积分，但题目风格要求深度的代数、几何和组合思维，而不是靠内容宽度取胜。

AIME 满分15分。第一次参赛考5分是正常水平。10分以上是真正扎实的成绩。12分以上，根据 AMC 的成绩，已经在 USAMO 资格的争夺范围内了。

2025–2026 赛季的资格公式有重大调整：USAMO/USAJMO 的资格认定现在基于 $(\text{AIME 分数} \times 20) + \text{AMC 分数}$ 。这个改变大幅提升了 AIME 相对于以往的权重。新规则下，AMC 成绩高但 AIME 平平，已经很难支撑了。

AIME 每个赛季只能参加一次，即使通过 A 卷和 B 卷都拿到了资格也一样。

怎么备考 AIME？主要方法是历年 AIME 真题——MAA 网站可以免费获取——加上 AoPS 中级系列书目。AoPS WOOT（全球在线奥林匹克训练课程）每年845到895美元，专门面向已经拿到 AIME 资格、正在向 USAMO 级别进发的学生。在拿到 AIME 资格之前不要买 WOOT，那些材料你会完全看不进去。

USAMO 的那道墙：关于极少数人能到达的诚实

每年大约有500名学生拿到 USAMO 或 USAJMO 的资格——约为 AIME 参与者的 11%。从30万参加 AMC 10/12 的学生算起，不到0.2%的人能到达这个级别。

这个视角很重要，因为很多家庭带着一个隐含的目标进入竞赛管道——USAMO——却没有意识到那个漏斗有多窄。一个 AIME 成绩在本州前三分之一的学生，已经是真正优秀的选手了。USAMO 资格代表的是另一个级别。

USAMO 还需要一件 AIME 不需要的东西：写证明。USAMO 的题目要求完整的数学证明，由专家评卷。一个 AIME 能考10分但从来没写过证明的学生，会发现 USAMO 完全陌生——不是因为数学能力不够，而是证明写作是一种需要单独训练的技能。

USAMO 资格获得者的典型档案：七八年级就开始认真训练，多个赛季在 AMC 10/12 上稳定进入顶端百分位，九或十年级拿到 AIME 资格，十或十一年级 AIME 达到12分以上，并且用一到两年通过 USAMTS、数学圈或 PROMYS/Ross 这类项目认真练习证明写作。

十年级 AIME 考了8分、没有做过证明训练，不等于"离 USAMO 很近"。中间还有一到两年的艰苦工作。这个距离是真实的。对它诚实的家庭，才能做出更合理的时间和精力分配。

物理竞赛：什么时候开始 $F=ma$ 才合理

物理竞赛的管道和数学竞赛并行，但跑道更短。主要入口是 $F=ma$ 考试，每年一月由美国物理教师协会（AAPT）主办。 $F=ma$ 是75分钟25题的选择题，涵盖经典力学——和 AP 物理C（力学）的内容类似，但解题深度更高。

$F=ma$ 资格赛合格者可以参加四月的 USAPhO（美国物理奥林匹克），这是一场3.5小时的复杂多步骤考试。USAPhO 顶尖选手可能被选入美国物理代表队，参加七月的国际物理奥林匹克（IPhO）。

大多数竞赛指导老师建议不早于十年级开始 $F=ma$ 备考，而且前提是已经通过课程或自学完成了基于代数的物理基础。数学前提——代数、基础三角函数、向量——对数学管道里的学生来说，十年级基本都能达到。到 USAPhO 级别时，Kleppner 和 Kolenkow 的《力学导论》是核心教材。

关键点：一个十或十一年级的学生，如果之前对物理竞赛零接触，还有两次 $F=ma$ 的机会。物理管道更短，意味着晚起步比数学更容易弥补。很多走过这条路的家庭反映：一个专注用一年系统地做 David Morin 的力学题的学生，不需要多年的物理竞赛积累，也能拿到 $F=ma$ 资格。

USAMTS：擅长思考而不擅长抢时间的人的另一条路

美国数学天才搜索赛（USAMTS）是一个免费的、以证明为基础的竞赛，每年三轮，每轮5题、作答时间超过一个月，允许使用任何资源（除了向他人寻求帮助）。解答以书面形式提交，评卷后附上个性化书面反馈。

根据其官方网站，USAMTS 由解题艺术基金会主办、美国国家安全局支持。约68/75分或以上的成绩，可以作为 AMC 10/12 之外的另一条 AIME 资格通道。

USAMTS 对于数学能力强但在限时压力下发挥失常的学生，或者需要充足时间才能把证明思路理清楚的学生，尤其有价值。评卷老师的书面反馈，本质上是关于数学写作的一对一辅导——这是一种本来既昂贵又难以获得的资源。

对于有志于 USAMO 的学生，USAMTS 不是 AMC 备考的替代品，而是补充。USAMTS 中训练出来的证明写作能力，会直接迁移到 USAMO 的题目上。

ARML：团队体验

ARML——美国数学联赛区域赛——是每年在五月底或六月初举行的全国性团队竞赛，同时在美国五个赛场举行。15人组成的队伍代表各自所在的地理区域。比赛轮次包括团队轮（20分钟10题）、Power Question（1小时的证明探索——是所有团队竞赛中最接近 USAMO 风格的环节）、个人轮和接力轮。

ARML 是高中竞赛日历里社交体验最丰富的赛事。一整天，和一群有时已经一起训练了好几个月的队友在一起。Power Question 真的很难，奖励数学成熟度超过速度。2025–2026 赛季的赛场包括爱荷华大学、宾州州立大学、内华达大学里诺分校、西卡罗来纳大学和圣安瑟姆学院。

学生通过所在地区或州的数学队（有自己的资格程序）参加 ARML。如果你孩子所在的学校参加了地区数学队，ARML 值得花力气——不是因为它对大学申请有什么作用，而是和15个队友一起在全国级别的比赛里站在同一边，是单人参加 AMC 的孤独刷题替代不了的体验。

高中认真训练实际是什么样子

对于正在为拿到 AIME 资格（或更高）认真备战的学生，一个十或十一年级的现实的一周可能是这样的：

每天（30到45分钟）： 中级难度的 Alcumus，或者从正在进行的中级系列书里做3到5题。这是习惯性工作。

每周两次90分钟学习： 这个阶段做 AIME 历年真题——按年份系统地做，记录哪些专题感觉薄弱。把过去五年的 AIME I 和 II 做完、并对每一道做错的题去认真看解答的学生，是做了真正扎实的备考。

周末： 报名了 WOOT 的学生做 WOOT 题组；通过 USAMTS 进行证明写作练习；偶尔限时做一份 AMC 12 模拟题。

暑假： 被录取的学生去 Ross、PROMYS 或 Mathcamp。这些项目详见第七章。没有参加住校项目的学生，AwesomeMath 暑期在线课是最好的有结构的替代方案。

走到 USAMO 的学生通常会描述一件容易被忽略的事：他们做了做不出来的题目。不是卡住了就去翻解答，而是真正对着一道题坐了30到60分钟，再去看提示。那种耐心——在数学的不确定里坐得住——才是训练真正培养出来的东西。

科学研究：什么时候开始 ISEF 项目

对有志于走科学研究路线的学生——Regeneron ISEF、Regeneron STS 或 RSI——十一年级才开始想这件事已经晚了。时间线大致如下：

- **九或十年级：** 找到一个科研导师（大学教授、研究生，或愿意指导原创课题的科学老师）
- **十年级或十一年级初：** 开始研究项目，收集数据，反复迭代
- **十一年级：** 完成主体工作，撰写报告，参加地区和州级科学竞赛
- **十一或十二年级：** 提交 ISEF 或 STS，或以此作为申请 RSI 的基础

ISEF 和 STS 所需要的，是竞赛数学培养不出来的能力：对开放性问题的耐心、实验思维，以及把原创发现写成论文的能力。在竞赛数学上表现出色的学生，不会自动把这些技能带过来。有些人可以做到；很多人发现比想象中更难。

高中科研成功的学生，通常是找到了一个真正让自己好奇的方向——不是觉得大学会喜欢的那个方向——然后在这个方向上深入到真的有话说。

管理学业、竞赛和其他一切

诚实的回答是：必须有东西让步，在危机来临之前就想清楚哪些可以让步的家庭，往往过得更好。

一个同时修7门AP课、认真参加数学竞赛、做科学研究、还参加三项运动的学生，时间表上写好了倦怠。算术很简单。选择很难——这些学生往往极有能力，放弃任何一件事都感觉是在关一扇门。

与高中生打交道的竞赛指导老师普遍观察到：AMC 12 级别发挥最好的学生，往往是那些在课外选择了深度而不是广度的——一个认真的数学方向，加一个非学术的活动，加可以承受的学业负担。而不是五件事同时做到80%。

竞赛日历本身在秋季学期就有自然的压力集中：十一月初 AMC 10A/12A，一周后 AMC 10B/12B，二月 AIME，三月 USAMO。五个月的高强度备考，落在学业和大学申请季上面。在这段关键时期之前没有给自己设置边界的学生，通常会发现自己在最重要的时刻已经精疲力竭。

快速参考：高中竞赛日历与路径地图

年度竞赛日历（大致日期）

赛事	资格	大致日期
ARML	高中团队	五月底/六月初
F=ma（物理）	所有高中生	一月
AMC 10 A / 12 A	十年级以下 / 十二年级以下	十一月初
AMC 10 B / 12 B	十年级以下 / 十二年级以下	十一月中
USAMTS 第一轮	高中生	十月至十一月
USAMTS 第二轮	高中生	十二月至一月
USAMTS 第三轮	高中生	二月至三月
AIME I	AIME 资格者	二月初
AIME II	AIME 资格者	二月中
USAPhO（物理）	F=ma 资格者	四月
USAMO / USAJMO	资格指数入围	三月底
MOP	USAMO/USAJMO 顶尖	六月
IMO	美国代表队（6人）	七月

你在哪里？年级目标参考

年级	现实目标	出色信号
九年级	AMC 10 成绩90–110分；拿到 AIME 资格是优秀表现	九年级就拿到 AIME 资格
十年级	AIME 资格；成绩5–8分	AIME 10分以上；USAJMO 争夺范围
十一年级	AIME 8–10分；通过 USAMTS 练证明写作	USAMO/USAJMO 资格
十二年级	AMC 12 强势表现；申请 RSI	USAMO 资格；IMO 候选

按目标划分的备考资源

目标	主要资源
AMC 10/12 资格	AoPS 中级系列 + AMC 历年真题
AIME 资格	中级系列 + 过去五年 AIME 真题
AIME 10分以上	AoPS 第2卷 + WOOT + 历年 AIME
USAMO 争夺	WOOT + USAMTS + OTIS（受邀）+ Ross/PROMYS 校友网络
$F=ma$ / 物理	Morin 力学题 + $F=ma$ 历年真题
USAPhO	Kleppner & Kolenkow + Irodov + USAPhO 历年题

第七章：暑期项目——那些改变轨迹的夏天

竞赛数学圈里的暑期项目，名气略微超过了它们的实际效果——但实际效果仍然远超大多数家庭的了解。下面是对每个项目的一次诚实梳理：它实际提供什么，谁能进，要花多少钱。

那个声望故事是这样的：顶尖学生去了 Ross、PROMYS、Mathcamp、RSI，被高强度数学浸泡彻底改变，带着证明写作能力和同伴网络回来，然后走向 USAMO 和 IMO。这个故事对某些学生来说是真的。但它的不完整，对做决策的人是重要的。

这些项目是真正优秀的。它们做到了家里自学和学校里完全无法复制的事情。但它们具体做了什么，花多少钱，适合谁——在你花二月时间写申请之前，值得搞清楚。

为什么暑期项目重要：三件你在家复制不了的事

沉浸感。当一个学生在四到六周里每天花七小时或更多时间思考数学，没有需要返回的学校，没有其他责任，学习的压缩程度是学年期间不会发生的。在家里需要几周才能发酵的数学想法，在被它们全天候包围的环境里，几天就会浮现。这和语言沉浸式学习效果好于语言课堂是同一个道理。

同伴效应。对于一个在学校里是数学最强的学生来说，这些项目往往是他第一次体验“不是房间里最强的那个”。那种转变——坐在59个同样优秀甚至更优秀的学生旁边，必须努力跟上——很多校友描述它比任何具体课程内容都更有塑造力。竞赛数学指导老师一致认为，同伴社群是住校项目之外最难复制的竞赛培养要素。

导师关系。在最好的项目里，辅导员是近期的 USAMO 和 IMO 参赛者、研究生和年轻数学家。他们不是念教材的持证教师，而是把数学作为一种活着的追求的人。在这样的环境里待五到六周，和学校一整年的课堂教学在质地上就是不同的。

这些都不是魔法。一个参加了 Ross 但对题目集敷衍了事、或者无视同伴社群的学生，不会被改变。项目提供条件，学生要带来努力。

RSI：录取率最低的项目

是什么：RSI（研究科学学院）在 MIT 举办，是一个免费的六周项目，将应届高中毕业班学生与科研导师配对，完成五周的独立研究课题。学生产出一篇原创研究论文，很多人之后会提交给 Regeneron STS。

数字：根据卓越教育中心的数据，RSI 每年收到3100份以上的申请，录取约100名学生——其中国内学生60到70名——录取率约为2.5到3%。申请截止日期在十二月，比其他所有主要暑期项目都早。

费用：零。RSI 完全免费——学费、住宿和餐饮全部包含。这是唯一一个做到这一点的主要暑期数学和科学项目。

它实际做了什么：RSI 不是数学浸泡项目。它是一个科研导师配对项目，碰巧吸引了数学和科学能力强的学生。项目独特的贡献是真实的研究体验——在答案还不存在任何书里的问题上工作，由院系或研究生导师引导。很多数学论坛上的家庭描述 RSI 校友说，在一个真正开放的问题上工作——不是课本练习，而是答案尚不存在的东西——在质感上和以前做过的所有事情都不一样。

对大学申请的作用：RSI 被广泛认为是全美最负盛名的大学前暑期项目。但"作用显著"需要放在背景下理解：RSI 录取的大约80到100名学生，本来就已经是全美最强的 STEM 申请者群体之一了。这个项目和顶尖大学录取之间的相关性，主要是因为它选了原本就会有强申请的学生，而不纯粹是因为参加改变了申请者的胜算。参加 RSI 不保证进顶尖大学；不参加也不妨碍。

谁应该申请：应届毕业班学生，有真实的科研兴趣，有数学或科学成就的记录，有一个明确表述的研究方向。只带着竞赛成绩、没有科研叙事的申请者处于劣势。申请表会问你想研究什么——能从真正的好奇心出发具体回答这个问题的学生，才是项目在找的人。

申请时间：十二月截止。十月就开始准备。

Ross 数学项目：六周深度数论

是什么： Ross 是一个六周住校项目，完全围绕一条数学主线展开：数论。学生独立推进精心设计的题目集，自己发展出证明。讲座很少。教学法是“深入思考简单的事情”——这是创始人 Arnold Ross 的一句格言，六十年来依然是项目的运作原则。

数字： 根据 Ross 项目材料，录取率约为15%，每个赛场约60名一年级学生，总申请人数超过500。Ross 同时在两个赛场进行：俄亥俄州哥伦布市的奥特本大学，和印第安纳州特雷霍特的罗斯-霍曼理工学院。

费用： 2026年7500美元（6月14日至7月24日）。经济援助由美国数学学会、Jane Street 和 Citadel 提供。

亲身体验： 很多经历过 Ross 的家庭描述它是孩子做过的最有智识强度的事情。日常节奏是早上做题组，下午和辅导员讨论，晚上继续做题。内容从数论基础开始，推进到模运算、二次剩余，最终进入真正需要数学成熟度的领域。带着 AMC 备考经验进来、以为可以轻松应对的学生，通常在第一周就会被震到。

学生可以以青年辅导员的身份回来——这把项目的价值延伸到了多个暑假。

适合谁： 喜欢深入一个主题而不是广泛采样的学生。能接受——或想要学会接受——长时间数学挣扎的学生。15到18岁、有 AIME 资格或同等数学成熟度的学生。更偏好有结构而非开放探索的学生。

不适合谁： 想在一个夏天覆盖很多数学领域的学生。想要轻松体验的学生。没做过证明工作、以为项目会像高强度 AMC 课一样的学生——不是的。

PROMYS：在波士顿的 Ross 精神孪生

是什么： PROMYS——青年科学家数学项目——由前 Ross 辅导员创立，共享同一套基因。六周，数论为主，题目驱动，强调独立发现。地点在波士顿大学。

数字： 录取率约为15到20%。2026年项目从6月28日至8月8日。

费用：2026年最高7000美元，高于2025年的6100美元。家庭年收入8万美元以下的国内学生完全免费。各收入水平都有经济援助——年收入10万到15万美元的家庭通常可以获得部分援助，很多人没意识到应该去申请。

和 Ross 的区别：实际区别在于地点、PROMYS 有一条特别完善的辅导员返回路径，以及经济援助结构。教学体验高度相似。一个认真研究了两个项目之后还在问"选哪个"的学生，可能在问一个错误的问题——应该两个都申请，毕竟15到20%的录取率下，任何一个都远不是确定能进的。

PROMYS 在波士顿大学的地理位置意味着学生置身于一个研究型大学环境，能接触到项目辅导员之外的 BU 院系教授和研究生。对有意向走数学研究（而非竞赛数学）路线的学生，这种接近有其价值。

适合谁：和 Ross 的适合人群相同。如果 Ross 是第一选择、PROMYS 是备选，这是合理的申请策略——但要把它视为平行选择，不是主选和保底。

Canada/USA Mathcamp：覆盖最广的一个

是什么：五周，13到18岁，涵盖由学生兴趣和当年教课的数学家共同决定的广泛数学题材。和 Ross 和 PROMYS 不同，Mathcamp 不沿着单一主线走。学生从许多短期课程中选择——拓扑学、组合数学、数论、代数、逻辑——课表反映他们自己的数学兴趣。

数字：录取率约为15到20%。2026年项目在佛蒙特州伯灵顿的尚普兰学院，6月28日至8月2日。

费用：2026年7500美元，美国/加拿大家庭年收入10万美元以下免费。申请免费。

申请方式：录取主要基于资格测验（Qualifying Quiz）——一套数学题目集，每年冬末在官网发布。资格测验不是 AMC 风格的。它考的是数学创造力和推理，而不是速度，考察的是竞赛备考不一定培养出来的直觉。竞赛成绩和成绩单是次要的，资格测验才是核心。用强力 AMC 成绩提交弱的测验通常不会被录取；用弱的 AMC 成绩提交扎实的测验可以被录取。

亲身体验：很多 Mathcamp 校友描述，广度本身就是重点。一个学生可能一周学纽结理论，下一周学组合博弈论，再下一周学复分析——这些内容都不出现在任何高中课程或 AMC 题目集里。对于还不知道自己最爱哪个数学方向的学生，Mathcamp 的格式是优点，不是局限。你有机会品尝很多东西，找到你真正想要的是什么。

适合谁：在一个夏天想要数学广度而非深度的学生。年龄较小（13到14岁）、还不符合 Ross 或 PROMYS 年龄的学生。数学能力强但兴趣比纯粹数论更宽的学生。学习风格偏广博的学生。

不适合谁：专门想体验六周集中在一条数学主线上的学生。那类学生 Ross 或 PROMYS 更合适。

MathPath：为已经准备好的初中生

是什么：唯一一个专门为11到14岁年龄段设计的重要精英暑期数学项目。四周住校，涵盖初中课程以外的提升题材（组合数学、逻辑、数论、几何、概率）。

数字：录取率约30%——是所有精英项目中门槛最低的。根据 AdmissionsAngle，2025年费用约6300美元，提供经济援助。地点每年不同。

适合谁：对数学有好奇心、在做 Beast Academy 或早期 AoPS 材料的初中生，已经准备好和有同样好奇心的同伴一起接受沉浸式体验。MathPath 不需要 AIME 资格或竞赛经验。门槛是适合该年龄的数学成熟度，不是精英竞赛资历。

MathPath 是当学生年龄太小还不适合其他项目时的正确选择。一个12岁想去 Ross 的孩子年龄不够；同一个孩子在 MathPath 则完全合适。

HCSSiM：有趣测试和高强度日程的那个

是什么：汉普郡学院数学暑期研究（2026年是第54届）。六周，在马萨诸塞州阿默斯特的汉普郡学院，以密集的日程覆盖广泛的数学题材。

"密集"是什么意思： 根据 HCSSiM，日程包括周一到周六每天4小时早课，加3小时晚问题目课——每天7小时以上的主动数学，每周6天。这是本列表中所有项目里纯小时数最密集的。

费用： 2026年7208美元（6月28日至8月8日），涵盖学费、住宿、餐饮和本地交通。申请免费。

有趣测试： HCSSiM 的申请包含"有趣测试"（the Interesting Test）——一套非标准题目集，三月发出。和 Mathcamp 的资格测验一样，奖励数学创造力而非速度。截止日期采用滚动制，四月底前提交可获完整考虑。

适合谁： 想要强度高、数学覆盖广的体验，并且能适应每周六天、全情投入数学的学生。HCSSiM 没有硬性年龄或年级截止，比其他项目更灵活。

怎么选：Ross、PROMYS 还是 Mathcamp

这三个项目在同一个选拔层级，费用也大致相当。已经把范围缩小到这组里的家庭，常常问应该优先选哪个。

诚实的框架： 在15到20%的录取率下，优先顺序不如广泛申请重要。只申请 Ross 的学生，参加精英住校数学项目的概率大约是15%。申请全三个的学生，至少参加一个的概率要高得多。

当然，这三个项目确实不同：

- **Ross 和 PROMYS** 适合想花六周深入数论、发展严格证明写作能力、以及建立来自集中研究单一主线的数学成熟度的学生。两个都参加过的学生（可能作为学生参加一个、辅导员身份回去另一个）通常描述它们在精神上几乎一样。
- **Mathcamp** 适合想要广度的学生——采样很多数学题材、建立关于高中课程之外数学是什么的宽视角、发现自己兴趣最深处在哪里。它也是唯一一个13岁就能参加的项目。

知道自己热爱数论的学生，应该把 Ross 和 PROMYS 放在最前面，Mathcamp 作为第三个申请。还不确定自己爱什么的学生，应该更重视 Mathcamp。

如果被录取呢

在15到20%的录取率下，一份准备充分的申请最可能的结果是拒信。这不是失败，这是算术。大多数申请 Ross 的学生没被录取，大多数申请 Mathcamp 的学生也没被录取。这是预期之中的，不代表学生应该放弃暑期项目。

值得考虑的替代方案：

AwesomeMath 暑期项目： 在线课程（六月至八月），以竞赛备考为重点——AMC、AIME 和 USAMO 级别课程。不是住校，沉浸感不同，但有结构且内容充实。每门课约1275到1575美元，国际学生可以参加。

MathILy： 五周，离散数学和拓扑为主，约5300美元（2025年数据）。知名度不如前三，但校友普遍描述为认真且有价值。

SUMaC（斯坦福大学数学营）： 斯坦福三周课程，涵盖抽象代数/数论（Track I）或代数拓扑（Track II）。结构比 Ross 或 Mathcamp 更像正式大学课程；适合对大学授课环境反应好的学生。2025年住校费约8575美元。

AoPS 在线课加认真自学： 不是住校项目，但暑假是把中级系列书做完同时系统刷历年 AIME 题的最佳时机。一个在一个暑假完成中级代数并刷完过去五年 AIME 真题的学生，即使没有住校体验，也做了真正扎实的数学工作。

明年再申请。 Ross、PROMYS 和 Mathcamp 都接受回头客申请。一个14或15岁被拒的学生，带着更多数学积累在15或16岁再次申请，往往第二次就成功了。

申请时间线：什么时候开始，需要准备什么

项目	申请开放	截止日期	关键材料
RSI	秋季	十二月	文书 + 科研叙事 + 推荐信
Ross	冬末	四月（滚动）	资格题目集
PROMYS	二月	四月中	题目集 + 推荐信
Mathcamp	冬末	三月/四月	资格测验
HCSiM	三月	四月底（滚动）	有趣测试 + 推荐信
MathPath	冬季	三月	申请 + 推荐信

暑期项目申请最常见的失误：因为四月才发现这个项目，仓促提交了一份弱的资格题目集。除 RSI 之外，每个项目都以资格测验为核心标准。那个测验考的是真实的数学思维，真实的数学思维无法在一个周末里伪装出来。一月就开始申请，把资格测验当成申请材料里最重要的部分来对待。

快速参考：暑期项目对照表

项目	年龄	周数	费用 (2026)	经济援助	录取率	侧重
RSI	应届高三	6	免费	不需要	~2.5–3%	MIT 科研导师
Ross	15–18岁	6	\$7,500	有（按需）	~15%	数论，深度
PROMYS	15–18岁	6	最高\$7,000	\$8万以下免费	~15–20%	数论，深度
Mathcamp	13–18岁	5	\$7,500	\$10万以下免费	~15–20%	广泛题材，学生选择
HCSSiM	14–18岁	6	\$7,208	有	精英筛选	广泛，每天7小时以上
MathPath	11–14岁	4	~\$6,300 (2025)	有	~30%	初中提升
MathIly	14–18岁	5	~\$5,300 (2025)	有	精英筛选	离散数学、拓扑
SUMaC	15–18岁	3–4	~\$8,575 (2025)	有	精英筛选	代数/拓扑两轨
AwesomeMath	不限	在线	\$1,275–\$1,575/门	有限	开放报名	AMC/AIME/USAMO 备考
MOP	USAMO/USAJMO 资格者	~3	免费	不需要	仅受邀	奥林匹克训练

怎么读这张表：

- 11到14岁、有好奇心：MathPath
- 13到18岁、想广泛探索数学：Mathcamp
- 15到18岁、想深入一个方向：Ross 或 PROMYS（两个都申请）
- 应届高三、有科研兴趣：RSI（十二月截止——一定不能错过）
- 哪个都没进：AwesomeMath 在线课，或用 AoPS 材料自主规划暑假
- 家庭年收入低于8万到10万美元：PROMYS 和 Mathcamp 实际上是免费的，应该在决策中重点考虑这一点

第八章：训练机构、教练与书目——找到真正管用的帮助

最成功的竞赛数学学生，很少把成绩归功于昂贵的家教或顶级备考项目。他们归功于对的书，在对的时间，加上足够的耐心自己做完那些难题。

在一个销售辅导套餐、课程订阅和笔试备考的行业里，这听起来违反常识。但从竞赛数学的真实轨迹——那些走到 AIME 及以上的学生——来看，答案始终指向同一个方向。几乎在每个阶段，瓶颈都不是能不能接触到专家，而是能不能接触到对的材料，愿不愿意在难题上坐得住，以及有没有时间持续练习。

这不是说外部帮助没有价值。而是说你应该知道在每个阶段哪种帮助真正有用，然后按此花钱。

帮助的层级

在选择项目或机构之前，先理解不同类型的帮助以什么顺序变得有用：

首先是书。数学内容知识是 AMC 10/12 级别之前的主要瓶颈。一本对的书认真学完，每花的一块钱比在这个阶段请家教更能建立能力。一个真正理解了 AoPS 代数入门里每道题的学生，建立的东西是一年一周一次的家教通常复制不了的。

其次是有结构的课程。AoPS 在线课、数学圈和学校数学队，对需要外部督促、同伴讨论、或教师反馈解题思路的学生是真实的增益。这些是真实的好处——不是每个人都能靠自律做完一本教材。但这些收益建立在书的内容之上，书才是底层。

第三才是辅导。私人辅导在 AIME 级别以上才真正有价值，具体来说是为了证明写作的反馈。在这个级别以下，竞赛数学指导老师普遍认为：有动力的学生用对的书，至少做得和私人辅导的学生一样好，很多时候更好。

这一章的其余部分解释在每个级别用什么，以及为什么。

AoPS：主导竞赛数学世界的生态系统

解题艺术（AoPS）不是单一产品，而是一个生态系统——书、在线课、免费自适应练习工具、小学课程、社区论坛和奥林匹克训练课程——理解每个部分做什么，有助于选择你真正需要的。

Beast Academy（二到五年级）

Beast Academy 以漫画形式涵盖小学数学，分为二到五年级（每级四册，如2A、2B、2C、2D）。根据 AoPS，每级约118美元，可购买在线订阅或实体书。

内容——算术、分数、基础几何、初步逻辑、早期组合——和学校数学覆盖的有重叠，但呈现方式和难度根本不同。Beast Academy 的题目需要思考，不只是套程序。很多家庭描述一种现象：在学校数学里已经感到无聊的孩子，会主动去做 Beast Academy 的题，因为题目感觉像谜题。

Beast Academy 是超前小学生需要的起点——超出了学校能提供的范围。它不是正式意义上的竞赛备考（不直接备考 AMC 8 或 MathCounts），但它建立了竞赛备考后续会发展的那种解题本能。跳过它直接进 AoPS 预代数，通常会产生挫败感，因为入门系列假设学生对数学推理有一种 Beast Academy 培养、学校数学往往没有的自在感。

AoPS 教材：完整路径

书目路径是这一章里最重要的实践指导。按顺序如下：

1. **AoPS 预代数**（59美元）——Beast Academy 到竞赛数学的桥梁。涵盖比例推理、数论基础、组合基础。从算术思维到代数思维的过渡。
2. **代数入门**（59美元）——AMC 8/MathCounts 的核心教材。涵盖方程、多项式、二次方程、函数。AMC 竞赛备考从这里开始。
3. **计数与概率入门**（59美元）——相对于在 AMC 题目中出现的频率，计数是大多数学生不成比例的弱项。早点做这本书。
4. **几何入门**（63美元）——三角形、圆、相似、面积、体积。AMC 8/10 和 MathCounts 都必须掌握。

5. 数论入门（59美元）——整除性、质数、模运算。对 MathCounts 来说不是最直接的用武之地，但是 AIME 的基础。
6. AoPS 预微积分（59美元）——三角函数、复数、向量。AMC 12 的内容要覆盖到这里。
7. 中级代数（63美元）——AMC 12/AIME 的核心教材。更深层次的多项式、不等式、复数。完成代数入门后开始。
8. 中级计数与概率（63美元）——生成函数、递推关系、高级组合数学。AIME 级别。
9. 解题艺术第1卷（59美元）——风格不同的书：宽泛的题目集格式，而不是教材格式。作为入门系列的好补充。
10. 解题艺术第2卷（63美元）——各科目的高级解题技巧。认真准备 AIME 的必备书。

这套书背后的原则是：每本学完再进下一本。很多家庭犯的错误是同时买几本书、浅浅地翻。一个真正做完代数入门的学生——理解了每道题，做了难题部分，不只是读了章节——比一本中级代数翻了一半的学生准备充分得多。

根据 AoPS 官网，入门系列实体书全套（代数、计数、几何、数论四本）约236美元。这比大多数家庭一个月的私教费用还少。这是竞赛数学备考里性价比最高的重要投资。

AoPS 在线课：什么时候值得上

AoPS 在线课每门约415到895美元，视级别和时长不同。WOOT（全球在线奥林匹克训练课程）是845到895美元。

选择上课而不是用教材的诚实理由：教师对解题思路的实时反馈、有同伴一起讨论题目、以及有结构的课程节奏，防止自学中那种卡在某一章然后悄悄放弃教材的现象。这些都是真实的好处——不是每个人都能自律地做完一本教材。对于需要外部督促才能真正完成学习的学生——不是偏好，而是实际上影响完成率的——AoPS 在线课值得多花那笔钱。

不上课的诚实理由：数学内容和教材完全一样。一个有自律性、有家长能检查作业的学生，从59美元的书里获得的内容，和另一个花415美元上课的学生是一样的。如果动力不是瓶颈，书就够了。

WOOT 是特殊情况。它专门面向已经拿到 AIME 资格、正在发展奥林匹克级别证明技能的学生。在拿到 AIME 资格之前购买 WOOT——这是一个常见错误——既浪费钱，也打击学生的信心。材料真的看不进去。WOOT 是给 AIME 8分以上、目标是 USAMO 的学生准备的，不是给梦想有朝一日拿到 AIME 资格的学生准备的。

Alcumus：被大多数家庭忽视的免费资源

Alcumus 是 AoPS 的免费在线自适应练习工具，根据成绩调整题目难度，涵盖从预代数到 AMC 12 级别的所有专题，提供每个内容领域的无限练习题。

根据 AoPS，Alcumus 在 artofproblemsolving.com 注册账户后免费使用，无需订阅。

Alcumus 最适合作为教材或课程之外的日常练习工具——每天在相关专题区域做20到30题。单独把它当课程用的学生通常发现它缺乏书的解释深度。把它和代数入门一起用的学生，是在书里做真正的内容学习，在 Alcumus 里做每日流畅度维护。这个组合非常有效。

AoPS 论坛：几乎所有人都忽视的免费资源

AoPS 社区论坛是竞赛数学学生最大的在线社群。它包含了几乎所有主要竞赛历年题目的完整解答——AMC、AIME、MathCounts、USAMO、IMO——以及题目讨论、竞赛结果帖子，和来自进阶学生的指导。

对于一个卡在 AIME 题目上的学生，论坛解答帖子比大多数情况下的家教更有用。解答往往是多种方法，由学生和数学家分别写出，并讨论每种方法为什么成立。AoPS 论坛里为各题提供的免费细节程度和方法多样性是真正了不起的，而大多数用 AoPS 教材的家庭并不知道它的存在。

其他训练机构：一个诚实的评估

AlphaStar Academy

AlphaStar 提供 AMC、AIME 和 USAMO 级别的在线课程。课程以竞赛为导向，由有强劲竞赛背景的教师授课。有经验的教练认为 AlphaStar 对想要 AMC/AIME 级别在线结构性教学、又觉得 AoPS 课程风格太通才的学生是不错的选项。它最适合作为 AoPS 在线课的替代，而不是 AoPS 教材的替代。

俄罗斯数学学校（RSM）

RSM 是一家有结构、以掌握为导向的课外数学辅导机构，采用每周一次的当面课堂和按能力分组的教学方式，在多个城市有实体中心。部分论坛家长描述 RSM 的功能和竞赛数学备考不同——它主要建立算术流畅度和学校数学准备度，而不是竞赛所需的解题能力。

RSM 更适合定位为：需要有结构的当面教学、希望在学校数学、AP 课程和标准化考试中有良好表现的学生。专门瞄准竞赛数学（AMC、MathCounts、AIME）的学生，AoPS 生态系统才是更相关的选择。有些家庭在小学阶段组合使用——RSM 用于算术流畅度、Beast Academy 用于解题——然后在初中完全过渡到 AoPS 路线。这是合理的做法。

AwesomeMath

AwesomeMath 提供明确以竞赛备考为重点的暑期在线项目和全年课程——AMC、AIME 和 USAMO 级别。暑期课程每门约1275到1575美元，国际学生可以参加。

AwesomeMath 暑期项目是没能进入精英住校项目（Ross、PROMYS、Mathcamp）的学生的最佳结构性替代方案。沉浸感不如住校，但比一个无规划的暑假更有内容、更有结构，而且 USAMO 级别课程确实有难度。

OTIS（Evan Chen 的个人研究奥林匹克训练）

OTIS 是由 Evan Chen 主办的仅限受邀、以证明为基础的奥林匹克训练项目——Evan Chen 是 USAMO 冠军和 IMO 金牌得主。面向 AIME 和 USAMO 级别、需要有结构证明写作训练的学生。

OTIS 不是你能购买的商业项目。学生通过受邀录取，通常基于出色的竞赛成绩。它代表有结构训练的最远端：对真正处于奥林匹克级别的学生，它提供了任何其他项目在这个难度层级都无法匹敌的高质量、专注的反馈。

Evan Chen 也免费公开了大量材料——OTIS 摘录 (OTIS Excerpts)、《数学奥林匹克中的欧几里得几何》(EGMO) 和他课程的讲义——这些对处于 AIME 级别的认真学生都有价值，即使他们不是 OTIS 学员。

什么时候请私人教练：诚实的回答

简短的答案：在 AIME 级别以下不用，即便到了 AIME 级别也往往不必要。

在 AIME 级别以下，大多数学生的限制因素是数学内容知识和大量刻意练习的积累，而不是个性化反馈。AoPS 教材高效地传递内容，Alcumus 提供练习，AoPS 论坛提供题目解答。一个在 AMC 8 级别和学生合作的私人家教，在大多数情况下做的是书本会做的事，却花了十倍的钱。

与高阶学生合作的竞赛指导老师，普遍建议年轻学生的家长不要过早聘请私人教练。很多培养出 USAMO 资格获得者的家庭反映，他们在 AMC 级别整个过程中从未请过私教——书和 AoPS 在线课就够了。教练是后期才加入的，如果有的话。

到了 AIME 级别，价值主张就不同了。证明写作是 AIME 级别学生和 USAMO 之间的主要技能缺口，而证明写作需要书本无法提供的个性化反馈。一个阅读你证明尝试、并具体解释哪里有问题——不只是“方法不对”，而是“你的分类讨论在这里不完整，你的符号在那里有歧义”——的教练，是真正有价值的。AoPS 在线课为中级课程的学生提供这种反馈；WOOT 为 AIME+ 的学生提供；OTIS 为奥林匹克级别的学生提供。

如果你在考虑私人教练，找一个有竞赛数学亲身经历的人——最好是 AIME 或 USAMO 级别——而不只是有数学学位或辅导经验的人。竞赛数学需要一种学术资历不能可靠反映的特定数学思维方式。

书目路径：从零到奥林匹克

按竞赛级别组织的完整资源路径：

小学基础（二到六年级）

- **Beast Academy** 二到五级（每级约118美元，在线或实体）
- **新加坡数学** ——强有力的条形图建模方法处理应用题；与 Beast Academy 互补
- **中学生竞赛数学**（Batterson，约45美元）——Beast Academy 到 AoPS 入门的桥梁；以 MathCounts 为重点

AMC 8 / MathCounts 级别（五到八年级）

- **AoPS 预代数**（59美元）——Beast Academy 五年级完成后从这里开始
- **代数入门**（59美元）——AMC 8 / MathCounts 备考核心
- **计数与概率入门**（59美元）
- **几何入门**（63美元）
- **数论入门**（59美元）
- **免费资源**：MathCounts 手册（mathcounts.org）、AMC 8 历年真题（MAA）、Alcumus

AMC 10/12 / AIME 级别（八到十一年级）

- **中级代数**（63美元）——AIME 核心教材
- **中级计数与概率**（63美元）
- **AoPS 预微积分**（59美元）——AMC 12 内容的前提
- **解题艺术第2卷**（63美元）
- **解题的艺术与技巧**（Zeitz，约50美元）——最好的通用解题策略书；不限于特定题型
- **解题策略**（Engel，约60美元）——全面的奥林匹克技巧参考书
- **免费资源**：AMC 10/12 历年真题（MAA）、AIME 历年题（MAA）、Alcumus、AoPS 论坛

奥林匹克级别 (USAMO / IMO 冲刺)

几何：

- 《数学奥林匹克中的欧几里得几何》 (Evan Chen, "EGMO") ——从这里开始；现代、清晰、全面
- 《几何学的再探索》 (Coxeter & Greitzer) ——经典；EGMO 之后使用

代数与不等式：

- 《不等式》 (AoPS/Andreescu)
- Evan Chen OTIS 摘录 (免费在线)

数论：

- 《104道数论问题》 (Andreescu)
- 《现代奥林匹克数论》 (Evan Chen OTIS, 免费)

组合：

- 《大学生组合数学入门》 (Andreescu)

综合奥林匹克：

- 《Putnam 及其延伸》 (Gelca/Andreescu)
- USAMO 和 IMO 历年题 (MAA 和 imo-official.org 免费提供)

物理：从 $F=ma$ 到 IPhO

$F=ma$ 级别：

- 《力学入门习题与解答》 (David Morin) ——最有效的 $F=ma$ 备考书；题目难度与竞赛吻合
- 《Halliday/Resnick/Krane 物理》 ——全面参考书
- $F=ma$ 历年真题 (AAPT 免费提供)

USAPhO 级别：

- 《力学导论》 (Kleppner & Kolenkow) ——MIT 标准；基于微积分
- 《电磁学》 (Purcell & Morin) ——强大的电磁理论覆盖
- 《普通物理学中的问题》 (Irodov) ——经典综合题集；难度大
- 《经典力学》 (Taylor) ——有好题目的力学导论

IPhO 级别：

- 《经典力学》（Morin）——包含拉格朗日和哈密顿力学
 - 《电动力学导论》（Griffiths）——标准本科电动力学教材
 - Kevin Zhou 物理奥林匹克讲义（knzhou.github.io 免费）——目前最好的 IPhO 免费备考资源
-

值得了解的免费资源

有相当多的真正优质、免费的竞赛数学材料，很多家庭根本不知道它存在。在购买任何东西之前，这些值得先用起来：

Alcumus (artofproblemsolving.com) ——自适应练题，AMC 8 到 AMC 12 级别。注册账户免费。

ExpII (expII.com) ——Po-Shen Loh 创立的免费个性化学习平台，面向初中水平（五到九年级），与 MathCounts 和 AMC 8 对标。Po-Shen Loh 是卡内基梅隆大学教授，曾带领美国 IMO 代表队在2015、2016和2018年夺冠。

AMC 和 AIME 历年真题 ——所有历年 AMC 8、AMC 10、AMC 12 和 AIME 题目都可在 MAA 官网免费获取。刷历年真题是最直接相关的竞赛练习活动，而且完全免费。

MathCounts 手册 ——mathcounts.org 免费提供。这是官方备考材料，包含例题、题目集和历年竞赛题。

AOPS 论坛 ——免费。包含几乎所有主要竞赛历年题目的解答，有讨论。

USAMTS 题目与反馈 ——USAMTS 免费参赛，并对提交的证明提供书面反馈。这本质上是免费的证明写作辅导，而竞赛数学圈子之外几乎没有人知道它。

Evan Chen OTIS 摘录 ——免费 PDF 材料，涵盖代数、几何、数论和组合的奥林匹克技巧。web.evanchen.cc 可获取。

Kevin Zhou 物理讲义 ——免费 PDF，涵盖 IPhO 级别物理。knzhou.github.io 可获取。目前最全面的免费物理奥林匹克资源。

钱该花在哪里

鉴于高质量免费资源的丰富程度，这里是如何判断哪里的钱能带来真实增益：

买书。AoPS 教材是不可替代的。一个买了代数入门、计数入门和几何入门并认真学完的学生，花了约180美元，覆盖了从 AMC 8 到 AMC 10 备考的核心内容。这几乎总是最好的第一笔投资。

当动力是瓶颈时，考虑 AoPS 在线课。如果你的孩子需要外部督促才能保持持续进度，课程结构相对于纯用教材值得多花那笔钱。如果他能自律，书就够了。

WOOT 等到拿到 AIME 资格再说。认真的。

如果住校项目无缘，考虑 AwesomeMath 暑期课程。相对于一个无规划的暑假，1275到1575美元一门的密集暑期课是值得的。

等到学生在 AIME 级别遇到瓶颈再考虑私人教练。当一个学生尽管持续练习，AIME 成绩仍然连续两个赛季停在同一区间，那是证明写作反馈开始比书和论坛更有价值的时机。

快速参考：按级别划分的资源地图

级别	目标	书目	课程	免费资源	大致花费
小学基础	完成 Beast Academy	Beast Academy 2-5	可选	Alcumus (免费)	约 400–600美元 (所有级别)
桥梁阶段	AMC 8 / MathCounts 入门	AoPS 预代数、中学生竞赛数学	可选	AMC 8 历年题、MathCounts 手册	约 100–150美元
AMC 8 / MathCounts	州级资格水平	入门系列 (代数、计数、几何、数论)	可选	Alcumus、Expii、AMC 8 历年题	约 200–240美元
AMC 10/12	AIME 资格	中级系列、AoPS 第2卷、Zeitz	仅已拿到 AIME 资格后的 WOOT	AMC 10/12 历年题、AIME 历年题、AoPS 论坛	约 250–350美元书; WOOT 845美元
AIME	USAMO 争夺	奥林匹克级别书目 (EGMO、Engel 等)	WOOT、OTIS (受邀)	USAMO 历年题、OTIS 摘录、AoPS 论坛	约 200–400美元
F=ma / 物理					

级别	目标	书目	课程	免费资源	大致花费
	USAPhO 资格	Morin 入门、K&K、Irodov	AwesomeMath 物理课	F=ma 历年题 (AAPT 免费)	约 150–250 美元
USAPhO / IPhO	物理代表队	Griffiths、Morin 经典力学、Taylor	—	Kevin Zhou 讲义 (免费)、USAPhO 历年题	约 100–200 美元

第九章：加速——跳级、双修学分与重点高中

要不要让孩子跳级？能不能在高中修大学课程？该不该申请 STEM 重点高中？

这些问题冒得很早，有时从二年级就开始了。家长论坛上各方意见都有，而且都说得很笃定。研究对这些问题的回答，其实比论坛上给人的印象更清晰——但也有几个重要的注意事项，是加速方案的拥护者往往略过不提的。

这一章说的是证据真正说明了什么、没有说明什么，以及怎么做出一个你们家能接受的决定。

加速的研究依据

先说标题性结论，因为它确实很有力。根据达维森研究所对加速研究的综述，一项涵盖314项研究的元分析发现，学业加速对天才学生的成绩产生了显著正效应——效应量达到0.8或以上。在教育研究里，0.8是个大数字，大多数教育干预措施的效应量远低于0.5。

SMPY（数学早慧青少年研究）——一项追踪数学天才学生超过50年的纵向项目——补充了长远视角。根据达维森研究所对该研究的综述，接受了数学加速的学生，在获得STEM学位、发表研究论文、获得专利方面，显著优于未接受加速的同等天才同龄人。

这些发现是真实的、有意义的。但要仔细读。SMPY研究追踪的是自选参与者——选择加速的学生。这不是随机对照实验的结果。这些选择加速的学生，部分原因可能是他们本来就更有内在动力、家庭支持更充分、或者一开始就领先更多。加速似乎有帮助，但“对于选择加速的有动力学生似乎有帮助”比“加速对所有天才学生都产生更好结果”是一个更精确的表述。

实践含义：加速不是你对一个稍微超前的孩子实施的一种治疗。它是一个对真正准备好的孩子——在学业上和社交情感上都准备好——且有足够内在驱动力来应对转变的孩子效果好的决定。

四种加速形式（及它们的区别）

加速不是一种东西。选项存在于一个从低干扰到大变动的光谱上，研究对不同形式的支持程度也有差异。

学科加速

最常见、干扰最小、也是研究支持最强的选项。孩子除了数学（或者其他优势学科）之外，一切和同龄人一起。一个八年级生在上代数2。一个六年级生在上代数1。一个十年级生在社区大学双修微积分。

根据达维森研究所的综述，学科加速的效应量约为0.88——所有加速类型中最高的。它也是可逆的。如果高级课程结果发现太吃力或者社交上让孩子感到孤立，可以退回来。大多数学校通过小小的课程安排调整就能实现。

有一个风险需要提前规划：如果开始太早，可能会把课程用完。一个九年级就修完微积分 BC 的学生，到十一年级会面临学校已经没有更高课程可修的问题。这个情况下该怎么办，后面会谈到的。

跳级

整级加速——比如从四年级直接跳到六年级——根据达维森综述，效应量约为0.78，同样显著为正。研究还显示，跳级学生的社交情感结果总体是正面的，这让很多家长感到意外。

研究无法告诉你的，是你的具体孩子社交上会不会适应得好。学业准备度和社交情感准备度是两个独立的维度。在学业上领先两年的孩子，在情绪调节能力、对同伴社交动态的兴趣、或身体发育上，不一定也领先两年。

跳级是不可逆的。一旦做了，撤回来本身就有它自己的干扰。优先尝试学科加速。如果一个孩子在多个科目上加速了两年以上，仍然明显缺乏挑战，跳级才值得认真考虑。

双修学分

在仍然在高中就读的同时修大学课程——通常在社区大学，有时在大学里。这通常是孩子用完了学校所有课程、又还没准备好离家去大学时的正确答案。

实际好处是真实的：可能减少本科时长的大学学分、接触大学级别的要求、以及真正的智识挑战。实际的复杂性也是真实的：通勤安排、不同的学习节奏，以及双修课程造成的时间负担。大学课程不是加了更难题目的高中课程，阅读量、作业和节奏都可能让学生措手不及。

对于竞赛数学路线上的学生，有一个特别需要考虑的地方：双修课程要花时间。一个认真备考 USAMO 的同时修两门大学课程的学生，构造了一个非常满的日程。总有什么东西会让步，通常是睡眠。

STEM 重点高中

这是一个不同的类别——不是让孩子在标准课程里加速，而是一种完全不同的环境。几个主要的例子值得具体了解。

弗吉尼亚州费尔法克斯县的托马斯·杰斐逊科技高中（简称 TJ），在 STEM 准备方面长期位列全美顶尖高中行列。入学通过竞争性申请和考试流程。这里的环境是真正的智识同伴——有数学队、有科研机会、严肃的 STEM 兴趣不是异常而是常态。

伊利诺伊州奥罗拉的伊利诺伊数学与科学学院（IMSA），是面向伊利诺伊州十到十二年级学生的免费公立住宿高中，每年级约300名学生。住宿这一点很重要：学生在15或16岁时离家。对于合适的学生，这种沉浸式社群会是变革性的体验。对于还没准备好离家的学生，会是很艰难的体验。

纽约市的斯图文森高中，完全凭借专项高中入学考试成绩录取，在大约30000名考生中录取约800名学生。录取过程本身是一道显著的筛选；同伴社群同样水平很高。

这三所学校提供的共同东西：智识同伴、高阶课程供给、竞赛文化作为学校内置特色（而不是你需要特意寻找的东西），以及接触科研项目的机会。它们不提供的：更轻松的青春期的倦怠。这些学校的学业压力是真实的。竞赛文化可能加速没有内在动力的学生的倦怠。

而且关键的是：这些学校受地理限制。如果你不住在北弗吉尼亚、伊利诺伊或纽约，你的选项不一样（尽管大多数大城市地区有等效的项目——专门的数理高中在大多数主要都会区存在）。

丰富学习的替代方案

在承诺任何形式的加速之前，先明确替代方案实际上是什么。"待在年级里"不一定意味着在智识层面待在年级里。

竞赛数学本身就是一种深度丰富学习。认真备考 AMC 10、MathCounts 或 AIME 的学生，工作在远超年级课程的数学复杂度上——不是因为他们被推着往前跑，而是因为他们在做需要真正思考而不只是学过程的题目。竞赛路线奖励深度而非速度。

暑期项目——Ross、PROMYS、Mathcamp——在六周时间里提供高强度的数学浸泡，对学年没有任何干扰。一个16岁时参加了 Ross 的学生，拥有了任何量的早修微积分都无法复制的体验。

数学圈、一周的强化营和 AoPS 在线课，能在学年期间维持投入，不需要对年级安排做任何改变。

关于加速的研究和关于丰富学习的研究，指向同样的实践建议：如果孩子准备好了，在数学上学科加速；同时不管有没有加速，都加上竞赛提升。这两者不是竞争关系。大多数成功的竞赛数学学生都同时做了这两件事。

决策框架

当家长问"我应该让孩子加速吗"，正确的回答几乎从来不是简单的是或否。下面是一个实用的决策步骤：

第一步：诊断真正的问题。 孩子在数学课上无聊？在各方面都缺乏挑战但社交没问题？什么都无聊，而且在社交上也很痛苦？只在数学上缺乏挑战的学生需要的是学科加速或丰富学习，不是跳级。既无聊又社交上痛苦的学生可能需要完全不同的环境。

第二步：从干扰最小的干预开始。 先试一门学科提前一年。一个学期后评估——学业和社交两方面都评估。如果两方面都顺利，继续。如果孩子学业表现好但社交遇到困难，直接解决社交需求，不要把加速退回去。

第三步：在开始之前规划好长期轨迹。 如果学生九年级就修完了微积分 BC，十到十二年级学什么？这不是假设性问题。十年级就把高中数学课修完的学生，经常发现自己陷入一个困境——学校已经没有什么挑战的东西可提供，双修课在后勤上又很复杂，竞赛数学就成了唯一的智识出口，但这是在没有任何预先规划的情况下被迫落进这个状态的。在它发生之前就想好。

第四步：每年重新审视。 学业和社交需求会变化。12岁时合适的加速量，到14岁可能已经不对了。保持决策的弹性。

加速解决不了的问题

有一件事值得直说：加速对竞赛数学来说基本是无关的。AMC 和 USAMO 的题目不需要微积分。它们需要深厚的数学成熟度、模式识别、证明能力和创造性解题——这些都不是通过12岁而不是14岁学完预微积分获得的。

一个被加速进了 AP 微积分、但没有学完 AoPS 中级代数的学生，在 AIME 上会感到困难。一个学完了 AoPS 中级代数和数论、有三年竞赛经验的学生，不管他在几年级，在 AIME 上都会没问题。

加速和竞赛数学备考基本上两条并行的轨道。它们可以共存，但快速通过学校数学课程，在竞赛场上什么都买不到。在论坛上有家长暗示早修微积分是走向 USAMO 的路时，请把这一点牢牢记在心里。不是的。

关于神童故事的一点说明

家长论坛热爱神童故事——8岁就在学微积分、14岁开始上大学的孩子。这样的学生存在。他们是分布的尾巴。他们的经历不是模板。

对大多数数学天才学生来说，正确的问题不是“我们能走多快”，而是“什么样的环境和什么样的挑战，能在整个青春期维持对数学的真正热爱”。加速是回答这个问题的工具之一。它不是唯一的工具，也不总是最好的工具。

研究支持加速对准备好的天才学生有益。但研究无法告诉你你的孩子是否准备好了，或者加快速度的好处是否值得——对你们家庭而言特别的社交成本、后勤成本和机会成本。那个判断由你来做。

快速参考：加速决策树

孩子在数学上缺乏挑战吗？

- └ 没有 → 不需要加速；考虑丰富学习（AoPS、数学圈）
 - └ 有
 - └ 只在一门学科缺乏挑战？
 - └ 先试学科加速（数学提前一年）
 - └ 一个学期后有效 → 继续；提前规划长期课程序列
 - └ 无效 → 退回来；改用丰富学习
 - └ 所有学科都缺乏挑战，且社交上很痛苦？
 - └ 考虑跳级（分别评估学业和社交情感准备度）
 - └ 两方面准备度都高 → 可以推进；不可逆，要确定
 - └ 学业准备好但社交不确定 → 先试学科加速+改变同伴环境
 - └ 学校课程已经用完？
 - └ 在社区大学或大学双修学分
 - 注意：评估与竞赛备考目标的时间冲突
 - └ 整个学校环境都不对？
 - └ 考虑申请 STEM 重点高中（TJ、IMSA、斯图文森及各地同类学校）
- 注意：仅在特定地区可选；住宿选项（IMSA）需要离家

丰富学习是加分项，任何时候都适用：

AoPS 课程 + 竞赛备考 + 暑期项目在任何年级都行得通，
有没有加速都一样。

竞赛数学注意：

早修微积分不会加速 AMC/AIME/USAMO 的准备度。

竞赛数学奖励深度，不奖励快速通过课程体系。

第十章：大学申请——竞赛 STEM 到底能给你带来什么

USAMO 资格不是通往顶尖大学的通行证。仅仅拿到 AIME 资格，几乎算不上差异化因素。但竞赛数学，如果做得对，恰恰培养了顶尖工程和数学专业真正在找的东西——前提是你明白那是什么。

混乱来自于把竞赛成就当成需要收集的证书，而不是某种真实能力的证据。MIT 和 Caltech 的招生办公室不是在打钩。他们在找的是真正被自己的学科吸引的学生——在一道题里认真待过、失败过、坚持下去过、能描述那是什么感觉的学生。竞赛是展示这一点的一种特别直观的方式。它不是唯一的方式，也不总是单独就够的。

这是信号层级实际的运作方式，以及你该怎么对待它。

信号层级

不是所有竞赛成就的分量都一样。这应该是显而易见的，但家长论坛经常把招生官视为完全不同量级的成绩混为一谈。

USAMO 和 USAJMO 资格。 这是一个在全美范围内得到认可的、真正有差异化效果的成就。每年大约有500名学生从约30万 AMC 参与者中拿到 USAMO 资格。一个大学申请博客 (CollegeBase) 把 USAMO 资格描述为"变革性"的申请信号——这是他们的用词，不是 MIT 的官方表述，而且他们也不公布按竞赛级别划分的实际录取率。但数量级是有意义的：这是参加 AMC 人群中前0.2%的位置。在 MIT 和 Caltech，招生官知道 USAMO 意味着什么，不需要解释。

AIME 资格（成绩高）。 每年大约有6000到10000名学生拿到 AIME 资格。

CollegeBase 把这个评价为"显著正面信号"——同样是主观评估，不是经过核实的招生数据。AIME 成绩在10分或以上的——接近 USAMO 资格范围——成就是真实出色的。单独的 AIME 资格，成绩一般，在 MIT 这个很大比例申请者都有 AIME 资格的申请池里，是有意义的背景但不具有差异化效果。

AMC 10/12 高分但没有 AIME 资格。 CollegeBase 评估为"适度正面信号"。在顶尖大学，它提供了背景但不足以脱颖而出。如果一个学生 AMC 12 考了100分申请 MIT，成绩证实了数学能力，但在那个申请池里并不罕见。

AMC 8 成绩。 对初中申请项目有参考价值。在大学申请里没有实质意义。

实际含义：USAMO 资格和"其他所有"之间的悬崖很陡。拿到 USAMO 资格的学生，处于大多数 MIT 申请者不在的那个类别里。拿到 AIME 资格成绩出色的学生，在一个庞大但优秀的群体里。这是不同的处境，背后的申请动态也不同，值得对自己诚实地判断你的孩子在哪里。

MIT 和 Caltech 实际在看什么

没有任何顶尖大学公布按竞赛级别划分的录取率，任何告诉你"USAMO 资格者有60%录取率"的人给的是博客估计，不是数据点。请把这句话牢牢记住。

我们能知道的是：MIT 和 Caltech 是明确以 STEM 为导向的学校，把数学能力视为核心信号而不是锦上添花。和很多顶尖大学不同——在那些学校，STEM 成就要和领导力、公益活动和综合素质一起竞争注意力——MIT 和 Caltech 的招生办公室对量化证据的权重很高。

这意味着竞赛成就在 MIT 和 Caltech 的转化效率，高于比如耶鲁或布朗——在那些学校，USAMO 资格可能被注意到，但不太可能在同时权衡很多维度的综合评审中成为决定性因素。

除竞赛之外，顶尖 STEM 项目还在看什么：

科研经历。 原创研究——通过暑期项目、大学实验室或独立课题完成——展示的是和竞赛数学不同的东西。竞赛考验的是在压力下的速度和解题能力。科研考验的是能不能带着一个开放问题坐下来、查阅文献、设计方案、失败、然后在几个月里反复迭代。这是互补的技能，不是同一种。

智识叙事。学生对数学或物理真正热爱的是什么？他们能描述一道具体的让他们着迷的题目、一个让他们惊喜的证明、一个他们觉得美丽的物理现象吗？MIT 的招生官公开强调：他们读文书是在寻找真实的智识投入的证据，不是一份格式化的资历清单。

推荐信。一封能具体描述学生思维方式的数学老师推荐信——"她把她的证明重写了三遍，因为她对其优雅程度不满意"——比一封泛泛的强有力推荐信更有分量。

成绩单和课程难度。出色的竞赛成绩配上参差不齐的学业记录会产生歧义。招生办公室想看到学生能应对学校各方面的要求，不只是他们觉得有趣的部分。

暑期项目怎么起作用

精英暑期项目——Ross、PROMYS、Mathcamp、RSI——对顶尖 STEM 学校的招生办公室来说，具有大多数提升活动没有的直观可见性。它们传递的信号是：这个学生通过了一家有声誉的外部机构的筛选。

RSI 是其中录取率最低的，约为2.5到3%。一个 RSI 研究项目可以作为申请者智识叙事的中心——文书、附加信息、推荐信都指向同一件有持续深度的工作。根据 Rise Global Education 的一篇综述，STS 校友在顶尖大学的录取率明显很高，Regeneron STS 学者和决赛选手在顶尖大学招生材料中经常被提及。RSI 是进入 STS 的重要管道。

Ross 和 PROMYS 传递了严格的数学浸泡信号——六周在数论证明上与同伴一起工作，没有成绩，没有捷径，无法装出来。一封来自 Ross 辅导员的强有力推荐信，是有实质分量的证据。

Mathcamp 在数学圈子以外知名度较低，但在 STEM 导向的学校招生办公室里是被认识的。

一个实用原则：列出精英暑期项目时，附上录取率或选拔程度的背景说明。"Ross 数学项目（住校，约6周，每年全美选拔约200名学生）"比只写"Ross 数学项目"更有信息量。非 STEM 学校的招生官可能不知道这些项目；MIT 的招生官非常了解。

科学研究 vs. 竞赛数学

这是两种不同的活动，分别为不同的结果优化。学生往往把它们隐性地当作可以互换的来规划，其实不是。

竞赛数学展示的是：

- 在时间压力下的速度与准确性
- 跨竞赛题型的覆盖广度
- 特定奥林匹克技巧的深度
- 在时间限制下独立工作的能力

科学研究（ISEF、Regeneron STS）展示的是：

- 与一个开放问题的持续投入
- 设计并执行一个项目的能力
- 文献掌握程度
- 科学写作能力

在顶尖 STEM 项目，两者都受重视。但它们讲的是不同的故事。一个竞赛记录出色、又有科研背景的学生，传递的是比单独任何一个都更丰富的信号。

实际约束：认真的科研要花时间。根据科学协会的规定，Regeneron STS 的申请在十二年级十一月截止，研究必须在那时基本完成。这意味着有意向申请 STS 的学生，最晚在十一年级前的暑假就需要启动研究——最好更早。如果你的孩子十年级时在冲击奥林匹克同时在考虑科研，时间算法是很紧张的，可以做到，但需要明确规划。

怎么在申请里呈现这些成就

Common App 的机制比家长们通常意识到的更重要。以下是实用指导。

活动栏目是每个主要竞赛该出现的地方。列出最高资格级别、年份和简短描述。每个活动只有150字，比你想象的少。"AMC 12: AIME 资格（全国前3%），十到十二年级"比"AMC 12 参与者"更有信息量。对于暑期项目，加上选拔说明——"Canada/USA Mathcamp，6周住校项目，每年全美选拔约200名学生"——因为非 STEM 学校的招生官可能不认识这些项目的名字。

荣誉栏目是全国认可的成就该写的地方：AIME 资格、USAMO/USAJMO 资格、MathCounts 州级或全国名次、USAPhO 奖牌。这些该清楚地写在这里，附上足够的背景让人理解。"USAMO 资格（全国约500名，来自30万 AMC 参与者）"是合适的；提供让招生官能判断成就大小所需的背景，不是在自吹。

附加信息栏目正是为这种情况准备的。用来写："AMC/AIME/USAMO 竞赛系列是美国发现数学天才的主要途径。AIME 资格需要 AMC 约前3%的成绩（每年约6000到10000名学生）。USAMO 资格将学生列入全国前500名。"这对申请官可能不是数学背景的非 STEM 学校很有帮助。

文书。文书里不要列成绩。文书是解释体验的地方，不是把成就换一种方式重列一遍。写那道用了三天的具体题目。写你意识到自己对一个证明想错了整整一周、然后在洗澡时突然看到正确方法的那一刻。写坐在 Ross 晚上十一点，和六个同样投入的学生一起做数论，是什么感觉。招生官读过成千上万份活动列表。一段具体的、诚实的智识体验记述，才是在他们心里留下来的东西。

强力 STEM 申请者除了竞赛还做什么

一个申请材料里只有竞赛数学的学生——无论竞赛成绩多么出色——呈现的是一幅窄的图景。最强的 STEM 申请者既做了竞赛，还做了以下一项或多项：

一个持续的科研项目。即使是一个小课题，认真完成、有导师参与，展示的是竞赛解题之外不同的智识品质。

教数学或解释数学。辅导别人、给低年级学生带数学圈、在 AoPS wiki 上写题解——这些证明学生和数学的关系超越了个人成就。

真正的其他兴趣。MIT 和 Caltech 希望培养能够沟通、协作、作为完整的人运作的工程师和科学家。一个只是竞赛选手的学生，讲的故事比同时还是严肃音乐人、或辩手、或越野跑运动员的学生要窄。

原创的东西。写了一个生成竞赛题的程序的程序的学生，或者建了一个物理模拟，或者写了一篇探索他独立钻研的数学题材的文章——展示的是超越竞赛轨道的主动性。

关于最顶端的诚实话

USAMO 资格不保证进 MIT。赢得国际数学奥林匹克金牌也不保证。（有几位 IMO 金牌得主被美国顶尖大学拒了，原因和他们的数学完全无关。）最顶尖学校的录取涉及真实的不确定性，这种不确定性在成就最高的级别也不会消失。

竞赛 STEM 准备真正做到的，是改变概率、并且建立真实的东西。一个拥有 USAMO 资格、在 Ross 或 RSI 度过了一个暑假、有真正智识叙事、学业表现扎实的学生，建立了让他在最顶尖 STEM 项目中有竞争力的申请记录。他也——更重要的是——培养了在这些项目里一旦录取能够真正学好的数学成熟度。

准备过程和申请结果是两件不同的事。去追求准备，因为它本身有内在价值。录取结果会以与成就相称的概率跟随——但永远不确定。

快速参考：成就呈现指南

活动栏目（每条150字）：

成就	怎么写
USAMO 资格	"USAMO 资格（全国约前500名）；AMC/AIME/USAMO 系列，十到十二年级"
AIME 资格，成绩10分以上	"AIME 11/15（AMC 参与者前0.5%）；十到十二年级持续资格获得者"
AIME 资格，一般成绩	"AIME 资格（AMC 12 参与者前3%），十到十一年级"
MathCounts 州级	"MathCounts 州级竞赛，前10名；全国资格获得者"
Ross / PROMYS / Mathcamp	"Ross 数学项目——6周住校，每年全美选拔约200名，2024年"
RSI	"RSI 研究科学学院——6周暑期科研，每年全美选拔约80名"

荣誉栏目：

- 写明：AIME 资格、USAMO/USAJMO 资格、MathCounts 州级/全国、USAPhO 奖牌、ISEF 地区/全国
- 写明年份和级别
- 不要写：没有 AIME 资格的 AMC 成绩（在 MIT 级别的学校）、AMC 8 成绩

附加信息栏目：

- 为竞赛和项目提供选拔程度背景（例如"USAMO 资格：约30万 AMC 参与者中前约500名"）
- 如适用，简要描述科研方法论
- 说明特殊情况（自学、没有教练、没有数学队的农村学校）

文书：

- 写一段具体的智识体验，不是成就清单
- 点名一道具体的题目或一个具体的想法——不是"我热爱挑战性题目"，而是"那道题问的是……"
- 描述你卡住时做了什么，以及后来发生了什么
- 不要用文书来加成就；用它来让人看见成就背后的那个人

第十一章：预防倦怠——以及它出现时该怎么做

九年级某个时候，一个从六年级就在做数学竞赛的孩子，开始不想练习了。AMC 还有三周。书放在那里一页没翻。你问怎么了，只换来一个耸肩。

这件事发生的频率，比竞赛圈子愿意承认的要高得多。达维森研究所一篇关于竞赛数学倦怠的文章，引用了一项对前竞赛学生的调查数据：83%的人经历了严重的倦怠，34%的人在高中结束前就离开了竞赛数学。这些具体数字背后的方法论没有详细说明，把它们当作方向性参考而不是精确数字。但"很多学生会倦怠"，对任何在这个圈子里待过一段时间的人来说，都不是一个有争议的说法。

那个耸肩之后的几周和几个月里，你怎么做，比倦怠本身更重要。

倦怠实际是什么样的

"倦怠"这个词被随意地用于描述从"这周状态不好"到"完全失去功能"的各种情况。对家长来说，概念上的模糊没有帮助。以下是值得具体留意的信号。

学业和认知层面的信号：

以前主动去找有挑战的题目的学生，现在开始回避。以前乐在其中的事情——翻 AoPS 书、研究一道几何题、和朋友讨论解法——停掉了。专注力在以前能处理的题目上开始退化。完美主义可能反常地上升：对做错的恐惧变得如此强烈，学生根本无法开始一道题。

身体层面的信号：

慢性疲劳，休息后也不见好转。头痛或肚子痛，每次竞赛前、数学课前或预定练习前可靠地出现。睡眠问题——要么很难入睡（焦虑的大脑），要么睡得过多（抽离与脱离投入）。根据达维森研究所的综述，竞赛期间的身体不适是公认的倦怠预警信号，不是"战略性逃避"。

情绪和行为层面的信号：

竞赛季时明显的烦躁。对同伴和家人出现新的疏离——社交契约不再被维持。最能说明问题的：孩子的自我价值感已经完全依附于数学表现。一次差的 AMC 成绩不被体验为一次令人失望的考试，而是关于这个人本质上是谁的证据。你会听到"我其实根本没那么聪明"、"其他人都比我强"、"有什么用"这样的话。这些不是随口发泄的情绪，是某种结构性的东西已经出了问题的信号。

区分倦怠和状态不好的模式：它跨越不同情境持续存在，休息之后也不消退，并且和这项活动本身相关，而不是某个具体事件。

关键区分：倦怠 vs. 遇到瓶颈

家长经常把两种非常不同的情况混为一谈，而对这两种情况的正确应对恰恰是相反的。

一个遇到**正常瓶颈**的学生，到了一个新的台阶——通常是在从 AMC 10 过渡到认真备考 AIME 的阶段，或者从 AIME 向 USAMO 进发的阶段——题目更难了，进步更慢了，需要付出的努力陡增。这在认知上令人不舒服，但对孩子没有伤害。学生在非正式情境下还是享受数学的。他们能说清楚自己觉得什么难。他们问的是"我怎么在这方面变得更好"而不是"我为什么要做这件事"。

瓶颈需要的是耐心、多样化的题目来源，以及可能需要一个能帮助跨越那道坎的有结构的课程或导师。这不是减少投入的理由，而是调整方式的理由。

倦怠需要的恰恰相反：减少正式的压力，给出更多空间，明确允许暂时不在竞赛状态。

一个辨别方法：把竞赛从画面里拿走两到三周。学生是否自发地接触任何形式的数学——一道谜题、一本休闲数学书、网上一个有趣的问题？如果是，你面对的很可能是瓶颈或情境性的挫败。如果否，你看到的是真正的倦怠。

竞赛数学特有的倦怠模式

竞赛数学有一些特定于这种格式的倦怠模式，值得单独点出来。

分数认同。 竞赛体系提供了数字反馈——AMC 分数、AIME 分数、MathCounts 排名——这种反馈的可读性是不寻常的。这是竞赛令人有动力的部分原因之一。也是它对于把自我价值和分数合并在一起的学生格外危险的原因。当分数停止上升，那个把自己定义为“在进步的学生”的孩子，会经历一场危机。

比较焦虑。 AoPS 论坛和竞赛社群里到处是其他学生在做什么、什么时候做到的信息。一个九年级拿到 AIME 资格的学生，得知一个同学七年级就拿到了，正在处理一个对自己的发展没有任何用处的比较。一个家长引入这种比较——哪怕是无意的，哪怕是以欣赏别人孩子的方式——就是在加火。

沉没成本的陷阱。 等到倦怠变得清晰可见，很多学生和家庭已经在这条路上投入了多年的努力、相当多的钱，以及大量的身份认同。这让理性应对变得更难，因为退一步感觉像是在承认失败或浪费投入。不是的。沉没成本已经沉了。问题是什么对这个学生的接下来有帮助。

过早启动的代价。 四五年级就在家长主导的日程安排下开始竞赛数学——在孩子自己是否真的想做这件事的感觉还没有形成之前——的学生，比自己较晚发现竞赛数学、自主选择参与的学生，倦怠风险更高。家长在天才教育论坛上分享的一些经历显示，很多全国级别的竞赛选手从五到七年级才开始有组织的竞赛备考，而那些从一到三年级就开始大力推进的家庭，有时报告孩子在七到九年级就已经燃尽了热情。这个规律出现得足够稳定，值得认真对待。

那些在加速倦怠的家长行为

这一节读起来可能不舒服。还是读完。

以下这些行为，在家长论坛、竞赛社群讨论和天才教育文章中，被一致地与早期倦怠联系在一起。如果下面有好几条描述了你们家的情况，这是有用的信息。

在家庭日常对话里——饭桌上、车里、和亲戚说话时——定期提到竞赛成绩或排名。孩子无处可逃。

直接或间接地和其他竞赛选手做比较："你听说 Aditya 拿到 USAMO 资格了吗？"孩子现在得到了一条他没法用的信息，外加一个"你在用同伴来衡量我"的信息。

在孩子特别期待的家庭假期、社交活动或其他时间里安排竞赛备考练习。传递的信息是竞赛备考比一切都重要。

让竞赛结果成为家里的主要情感事件——兴奋、失望、骄傲——以至于孩子学到了他的表现决定整个家庭的情绪温度。

对竞赛结果表达失望，即便只是通过面部表情或沉默。有天赋的孩子很敏感，他们会察觉到的。

在孩子明确反对的情况下聘请家教，或者威胁如果竞赛成绩不提升就撤回参与某些提升项目的资格。两者都传递了：是家长的议程，而不是孩子的投入，在主导这件事。

不给孩子任何真正的选择权，决定要不要参赛。在某个时候——通常是初中后期——孩子需要自己选择这条路。一个因为感到无法说不而在比赛的孩子，是一个走在倦怠路上的孩子。

孩子想退出时怎么办

这个对话比看起来难。以下是通常有帮助的版本。

首先，问具体发生了什么——不是"你为什么想退出"，而是"最近什么事情让你觉得很难"。这打开了对话，而不是立刻把"退出"框成一个要辩论的议题。

然后听，辨别临时的挫败和真正的失去兴趣。

临时挫败的信号：

孩子谈到具体的挫败——一场难题、一个学不进去的技巧、一场发挥失常的竞赛。他在非正式情境下还会接触数学。挫败感和最近的某件事相关联。他问某种版本的"我怎么在这方面变得更好"。

真正失去兴趣的信号：

连续三个月以上，在任何情境下对数学问题都没有投入。有了其他真正在乎的事情。明确、持续地说不想参赛。从竞赛备考的画面里消失时，情绪、精力和整体状态明显变好。

如果面对的是临时挫败，关于调整方式的对话——在正式竞赛之外休息一段时间、同时继续提升学习，或者转换题目风格，或者减少每周时间——通常就够了。很多学生需要的，是被允许从高强度中退一步，而不会感到自己失败了。

如果面对的是真正失去兴趣，继续推进几乎不产生有用结果。一篇 AoPS 上关于竞赛数学危险的文章指出，违背学生意愿强制参赛，与对数学的持久负面关系联系在一起——而这恰恰是我们最想保护的东西。一个十岁时热爱数学题、十四岁因为倦怠而离开竞赛数学的孩子，仍然可以成为数学家、物理学家或工程师。一个开始把数学和强迫、失败与无法满足父母期望画等号的孩子，可能就不行了。

当真正失去兴趣时的建议做法：提出从正式竞赛中退出，同时把数学提升作为低压选项保留着——书、谜题、把 AoPS 当兴趣而不是训练项目。很多在14或15岁离开正式竞赛数学的学生，在16或17岁时自愿回来，那时压力卸下来了，兴趣也真正属于他们自己了。

恢复策略

如果倦怠已经发生，恢复的时间线通常比家长希望的要长。一个倦怠了几个月的学生，不会在两周后恢复正常。

减少有计划的压力。 减少承诺的练习时间、减少正式项目，并明确给出"不练也可以"的许可。目标是让数学从一件发生在孩子身上的事，变成孩子可以选择的事。

把数学以休闲方式重新引入。 一本谜题书放在茶几上。一个休闲数学的 YouTube 视频顺带提一句，不附带压力。一个涉及数学思维的游戏（Hex、Nim、估算游戏），以零赌注的方式一起玩。目标是重建一种没有压力的数学思维关系。

照顾身体。睡眠、运动和户外时间，在倦怠恢复期不是奢侈品，是认知恢复的前提条件。一个长期睡眠不足的学生，无论我们减少了多少学业压力，都无法从倦怠中恢复。

让其他兴趣自由呼吸。学生在数学之外感兴趣的任何东西——音乐、运动、游戏设计、写作——现在是鼓励它不附加任何条件的时候。一个重新发现了非数学兴趣的学生，不是在偏离 STEM。他正在成为一个更完整的人，而这种完整性，从长远来看往往会产生更强的数学思维。

在孩子自己提出之前，不要尝试重启竞赛备考。这是对有动力的家长来说最难做到的一条。等待而不催促感觉很被动。但一个知道回到竞赛数学就会重新激活家长期望的学生，即使他自己可能想回来，也往往会回避回来。把门留开，不要推着人穿过去。

有时候退出就是正确答案

有时候是的。一个真正不热爱竞赛数学、有其他真正的热情、努力传递过这个信息却感到无法停下来的学生——这个学生离开竞赛数学，是好的结果，不是失败。

这条路的目标，不是以任何代价培养出竞赛数学家。目标是培养热爱思考、有了毅力和坚持、并且有能力在高水平上追求任何真正让他们感兴趣的事情的学生。

一个孩子停止竞赛，这些品质不会消失。解题的本能、和难题相处的自在、真实智识挣扎的体验——这些是持久的。它们会在孩子接下来做的任何事情里显现出来。

最坏的结果，不是一个孩子退出了竞赛数学。最坏的结果，是一个孩子开始把数学和强迫、失败与无法满足父母期望画上等号。首先保护好不出现这个结果。其他一切随之而来。

快速参考：家长自我审查——10个行为检查

诚实地问自己，以下有多少条描述了你目前的做法：

1. 每周超过一次在家庭对话中提到竞赛成绩或排名。

2. 上个月里，即便是夸别人，也拿过别的竞赛选手和我的孩子比较。
3. 过去三个月里，我的孩子因为竞赛备考错过了社交活动或家庭活动。
4. 竞赛结果影响了我的情绪状态，以孩子能观察到的方式（骄傲、失望、担忧）。
5. 我对一次竞赛成绩表达过失望——无论是口头上还是通过肢体语言。
6. 我在没有孩子真正认可的情况下增加了家教、课程或项目。
7. 孩子说过想停下来或休息一段时间，我转移了话题或劝阻了。
8. 我跟踪孩子相对于他认识的同伴的排名或名次。
9. 孩子的竞赛日程让他每晚睡眠不足8小时的情况超出了偶尔。
10. 我的孩子说不出来任何一件他在 STEM 以外感到兴奋的事情。

评分：

- 0-2条：风险较低。继续留意。
- 3-5条：中等风险。现在就选两个行为改变，在症状出现之前。
- 6条以上：高风险。这周就和孩子认真谈一次——不是关于竞赛，而是关于他真正想要什么。然后听。

这个检查不是指控。大多数竞赛 STEM 学生的家长，在其中的好几条里都能看到自己。意识本身就是干预。

第十二章：真实的代价——竞赛 STEM 到底花多少钱

没有人诚实地讨论竞赛 STEM 备考的成本。论坛里全是关于 AoPS 和 Ross 的建议，但价格标签很少被提及。刚进入这个世界的家长吸收了一套隐含的规范——买 AoPS 书、去暑期项目、考虑私人教练——却没有清晰地知道他们在签下什么，也没有诚实地意识到其中很多是可选的。

下面是真实的数字，按你实际追求的参与程度来组织。而这一章里最重要的一件事，放在这里说得很清楚：用现有的免费资源，你可以把一个学生从零培养到 AIME 水平，总花费不到500美元。

第一层：仅限兴趣提升（每年0到500美元）

在这个层级，学生把竞赛当作智识提升参与——六七年级参加 AMC 8 或 AMC 10，也许学校层面参加 MathCounts，没有密集的备考项目，没有正式的辅导。

费用极少：

- AMC 报名：通常由学校承担，或者直接报名10到30美元
- MathCounts 竞赛：通常免费或只有名义上的学校费用
- 一两本书：AoPS 代数入门或数论入门每本59到63美元

一个家长买了两本 AoPS 书、从官网免费下载十年的 AMC 和 MathCounts 历年真题的孩子，装备就足够让一个有动力的学生从 AMC 8 一路做到 AMC 10 的早期阶段了。这就是第一层的真实情况。

完全覆盖这个层级的免费资源：

所有历年 AMC 8、AMC 10 和 AMC 12 试卷都在 maa.org 免费获取，所有历年 AIME 也一样。MathCounts 手册——包含竞赛题和备考材料——在 mathcounts.org 免费下载。Alcumus——AoPS 的自适应练题系统——是免费的。一个初中生系统刷完 Alcumus，有了有意义的备考基础，花费为零。

第二层：竞赛路线（每年500到3000美元）

这是认真参加 AMC 10 或 AMC 12、以拿到 AIME 资格为目标的学生，可能在上数学圈或一门 AoPS 在线课，也许参加区级竞赛。

这个层级的典型支出：

- AoPS 课程：每门415到895美元。一个学生每年可能上一到两门。AMC 10 备考、AIME B 班、数论——这些是这个层级真正用得上的课程。每年一门课是500到900美元。
- AoPS 书目：完整入门系列（代数、计数与概率、数论、几何）四本合计约240美元，中级系列再加约240美元。
- 数学圈：大学和数学系经常免费提供；部分私人圈子每学期收200到500美元。
- 竞赛交通：本地竞赛通常免费或费用很低。如果学生进了州级 MathCounts，需要一天的出行。

现实的第二层预算：一门 AoPS 课程、核心书目，加上偶尔的竞赛费用。大约每年1000到1500美元。通过在某些年份用书代替课程，可以显著压缩——一个有动力的学生，加上历年真题练习，可以独立覆盖很多这些材料。

关于数学学习中心的一点注意：Kumon、Mathnasium 和类似的机构，每个科目每月收150到200美元，每年1800到2400美元。这些是为年级水平加速和补救设计的，不是竞赛数学备考的工具。它们对这条路的性价比很低。这个层级的学生，用 AoPS 书加 Alcumus 是更合适的选择。

第三层：认真竞争（每年3000到8000美元）

这是在争取 AIME 高分——8分或以上——可能目标是 USAJMO，并且参加一个精英暑期项目的学生。

暑期项目是这个层级的主要费用驱动因素。2025–2026年的主要项目：

- Ross 数学项目：六周住校约7500美元
- Canada/USA Mathcamp：约7500美元
- 汉普郡学院数学暑期研究（HCSSiM）：约7208美元
- MathILy：约5300美元
- AwesomeMath 暑期项目：每门1275到1575美元（短期模块制）

加上全年费用——两门 AoPS 课程，可能还有 WOOT（全球在线奥林匹克训练，845到895美元）——一个参加了一个主要暑期项目的学生，在项目年份的全年支出约为8000到10000美元，非项目年份会少一些。

经济援助的实际情况比大多数家庭预期的好得多。

PROMYS（青年科学家数学项目）家庭年收入8万美元以下免费。不是部分奖学金，是全额学费、住宿和餐饮，完全免费。超过8万美元，各收入水平都有按需援助可以申请。不管你觉得自己是否符合条件，都去申请——援助公式值得一算。

Canada/USA Mathcamp 对美国和加拿大家庭年收入10万美元以下免费，超过该门槛有按需援助。

PROMYS 和 Mathcamp 加在一起，对达到这些收入门槛的家庭，提供了真正免费的第三层暑期项目体验。一个全额资助参加了 PROMYS 或 Mathcamp、并用 AoPS 书和免费资源补充全年学习的学生，以第一层的花费获得了第三层的备考。

RSI（研究科学学院）对所有录取学生完全免费——学费、住宿和餐饮。它也是录取率极低的（约2.5到3%），所以不能作为规划假设，但值得了解：全美最负盛名的暑期科研项目，是免费的。

MOP（数学奥林匹克项目，顶尖 USAMO 选手的暑期训练）也是免费且仅限受邀。能走到 MOP 的学生，不需要为这个特权付钱。

第四层：顶端加私人教练（每年8000到20000美元以上）

这个层级反映的是有真实 USAMO 志向、正在和私人教练合作、参加多个精英项目的学生。

这个层级的私人数学辅导——来自本身有奥林匹克级别竞赛经历的数学家——每小时收150到400美元，视教练背景和地点而定。一个学生每周和教练合作两小时、一年工作40周，光教练费用就是12000到32000美元。大多数这个层级的家庭工作频率更低——每周一小时，或者在特定备考期间密集进行——但数字仍然可观。

关于这个层级值得了解的几件事：

大多数 USAMO 资格获得者在到达那里之前没有私人教练。AoPS 社区里有很多自学成才的奥林匹克竞赛选手，他们依靠书、论坛和暑期项目，而不是私人辅导。私人教练对某些学生加快进展；它不是到达顶端的前提条件。

在一个暑期项目级别以上的支出，边际回报迅速递减。参加了一个精英暑期项目（Mathcamp、Ross、PROMYS）并用免费资源加 AoPS 书做全年补充的学生，在很多情况下，发展程度和参加两个项目、加了私人教练的学生相当。上限是学生的数学天赋和内在动力，不是备考预算。

真正免费的东西

这值得单独说，因为今天可以免费获取的资源是真正出色的。

竞赛练习：

所有历年 AMC 8、AMC 10、AMC 12、AIME、USAMO 和 USAJMO 题目都在 maa.org 免费获取。所有历年 F=ma（USAPhO 路径第一轮）在 aapt.org。历年 IPhO 题目在 ipho.info。MathCounts 竞赛手册，包括校级、区级、州级和全国级，可以免费下载。

有结构的学习：

Alcumus (AoPS) 免费，自适应，根据学生当前水平匹配难度。ExpII，由 Po-Shen Loh (前美国 IMO 代表队教练) 创立，免费，以互动形式涵盖约五到九年级内容。AoPS Wiki 包含指南、解题讨论和竞赛档案。USAMTS (美国数学天才搜索赛) 免费参赛，提供解题证明的书面个人反馈——实际上是免费的证明写作辅导，竞赛数学圈子外几乎没人知道。

高阶学习材料：

Evan Chen 的 OTIS 摘录，涵盖代数、几何、数论和组合的奥林匹克专题，在 web.evanchen.cc 免费获取。Kevin Zhou 的物理奥林匹克讲义，全面覆盖 IPhO 大纲，在 knzhou.github.io 免费。MIT OpenCourseWare 提供大学级别课程，完全免费——线性代数、实分析、抽象代数——适合已经用完竞赛级别材料、想继续深入的学生。

图书馆资源：

AoPS 入门系列书、Zeitz 的《解题的艺术与技巧》、Engel 的《解题策略》——在大学图书馆系统里都可以找到，通常有馆际互借选项。住在公共图书馆资源良好的城市的学生，几乎可以免费获取大部分标准竞赛备考文献。

只用免费资源加借来的书的家庭，可以把学生有效地备考到 AIME 水平。付费项目——AoPS 课程、暑期项目——是真正的增益，不是前提条件。

隐性成本

除了项目费用，还有一些几乎不出现在规划对话里的成本。

竞赛报名和交通。 AMC 报名通常通过学校免费；否则是10到30美元。MathCounts 州级和全国级竞赛涉及交通。在学校参加 AIME 的学生通常没有单独的费用。参加 USAMO 的学生涉及到试场的交通（或远程版本的费用）。

考试费用。 SAT、ACT、AP 考试——如果学生在考虑加速或双修学分，属于更大高中预算的一部分。不是竞赛特有的，但往往在同一个家庭预算里。

技术和订阅。AoPS 有付费的 Alcumus Pro，但免费版对大多数用途已经足够。

Wolfram Alpha、Desmos 和类似工具是免费的。基础的图形计算器（100到150美元）某些竞赛需要，但大多数奥林匹克级别的工作不需要（奥林匹克题目不用计算器）。

时间。这是最重要的隐性成本，不出现在任何预算表里。AMC 8 级别备考的估计练习时间是每周2到4小时，AMC 10/12 每周5到10小时，AIME 每周8到15小时，USAMO 水平每周15到25小时以上。这些是来自综合资料的估计，而不是实证数据，但考虑到实际需要的准备内容，这些是合理的区间。

在每周8到15小时（AIME 级别备考）时，一个学生无法同时维持第二个认真的时间承诺——一项校队运动、一门认真练到演出水平的乐器——而不在某处让步。通常让步的是睡眠、社交时间，或两者都有。

在每周15到25小时以上（USAMO 轨道备考）时，竞赛数学已经成为学生学业以外的首要活动。大学申请会如实反映这一点。如果学生真正想要这样，没问题；如果他们是因为觉得不得不这样，这是一个有意义的牺牲。

机会成本视角

财务成本和时间成本是相关的，但不同的，分开思考会有帮助。

一个每周5到10小时认真备考 AMC 10/12 的学生，几乎不需要任何财务支出，用免费资源和借来的书就行。财务成本可以忽略不计；时间成本是真实的，但在完整生活的范围内可以承受。

一个每周8到15小时备考 AIME 的学生，可能在上一门 AoPS 课，花真实的时间和适度的钱，每年约1000到2000美元，对很多家庭来说不是无法承受的。时间成本很重要：这个学生在专业化。

一个每周15到25小时备考 USAMO、参加精英暑期项目的学生，暑期项目年份花7000到15000美元，而时间成本才是主导因素：这就是这个学生的生活，不是一个课外活动。

在每个层级要问的问题，不只是"我们负担得起吗"，而是"这是这个学生这个阶段生命的正确用法吗"。财务成本通常可以管理；机会成本——没有追求的其他兴趣、没有拥有的其他体验、童年的宽度——是真实的，不能退款。

经济援助策略，一步一步

1. 从免费资源开始。Alcumus、历年真题、图书馆里的书。大多数学生到 AIME 水平不需要更多就能取得强劲进展。
 2. 买书先于上课。AoPS 入门系列（四本书约240美元）加中级系列，覆盖了大部分从 AMC 到 AIME 的材料。每六个月一本书是大多数学生合理的节奏。书先于在线课是正确顺序。
 3. 不管收入多少，都去申请暑期项目援助。PROMYS 对8万美元以下免费；Mathcamp 对10万美元以下免费。所有其他主要项目都有某种程度的按需援助。援助公式因项目而异，不总是你预期的那种收入导向方式。去申请，填写援助表，不要提前判定自己不符合条件。
 4. AIME 级别之前避免请私人家教。这方面的研究方向是一致的，和家长社群的报告也吻合：自学加 AoPS 书，对大多数学生在 AMC 10/12 级别的效果，不低于家教，往往更好。家教在 AIME 到 USAMO 的过渡阶段以上才开始增加书和论坛无法提供的边际价值。在此之前，学生需要更多练习，而不是更多指导。
 5. 避免多个项目同时进行。同一学期上两门 AoPS 课，加上数学圈，加上竞赛备考——这不是叠加的。它往往降低每一件事的投入质量。一次认真做好一件事，比三件事都做一半产生更好的结果。
-

快速参考：按路线划分的年度费用工作表

路线	典型年度费用	主要支出	有经济援助吗？
仅限提升	0–500美元	一两本书、竞赛报名	基本不需要（大部分免费）
AMC 10/12 认真备考	500–1500美元	AoPS 书、一门课程、竞赛费用	不特别
AIME 路线	1000–3000美元	AoPS 课程（WOOT）、书、数学圈	数学圈奖学金不等
暑期项目年份	6000–10000美元	一个住校项目加全年备考	有——申请所有项目
暑期项目（获援助）	0–3000美元	PROMYS/Mathcamp 对8–10万以下免费	有——主要项目都有
USAMO 轨道加教练	8000–20000美元以上	教练（150–400美元/时）、项目、交通	教练：无；项目：有

永远免费：

- 所有历年 AMC/AIME/USAMO/MathCounts 真题（maa.org、mathcounts.org）
- Alcumus（AoPS 自适应练题）
- Expii（Po-Shen Loh 平台，五到九年级）
- Evan Chen OTIS 摘录（奥林匹克题材）
- Kevin Zhou 物理奥林匹克讲义
- USAMTS 竞赛加书面反馈
- RSI 暑期项目（完全免费，仅限受邀）
- MOP（完全免费，仅限受邀）
- MIT OpenCourseWare（大学级课程）
- AoPS Wiki 和论坛

注意：所有项目费用均为2025–2026年的大致数字，随时可能变化。在规划前请直接向各项目核实当前价格。

第十三章：女生与竞赛数学

那个漏斗

从一个数字开始：43%。这大约是 AMC 12 参赛者中女生的比例。将近一半。如果你只看美国竞赛数学的入口，你可能会以为性别差距已经基本弥合了。

然后再看下一个层级。

在2021年拿到 AIME 资格的学生中，约21%是女生。从43%到21%，只隔了一步。在 USAMO 层级，女生比例大约是10到14%。在国际数学奥林匹克，自1959年起，女生赢得金牌的数量约占所有金牌的3.3%。

这就是那个漏斗。它在每一个层级都在变窄。而这个规律，不能用能力来解释。

MIT 经济学家 Glenn Ellison 和 Ashley Swanson 的研究发现：在 AMC 管道的每个表现层级，女生更有可能停止参赛，而且与相同初始水平的男生相比，高水平女生从年到年的进步更少。研究者对此很谨慎：问题不是进入 AIME 的女生比同样水平的男生弱。而是女生在到达 AIME 之前就更有可能停止竞赛，而且到达之后也更有可能停止进步。有某件事情正在发生，与数学天赋无关。

这一章说的就是那件事情。

研究真正说明了什么

过去十年，关于女生为何离开竞赛数学管道的研究越来越清晰，其中一些发现既违反直觉，又具有可操作性。

刻板印象威胁的激活，比大多数家长预期的更早。发展心理学研究已经确立：在数学任务之前激活性别身份认同，会在5到7岁——幼儿园和一年级——就影响女生的表现。这不是关于明确告诉一个女孩"男孩数学更好"。而是关于更弥散的信号："你作为女孩正在被评估数学能力。"这个信号仅凭环境暗示就能传递，占用了本来用于解题的工作记忆，在有挑战性的任务上降低表现。

这个机制是这样运作的：当一个人担心在测试中印证关于自己所在社会群体的负面刻板印象时，预期性焦虑本身就占用了本来会用于解题的认知资源。刻板印象威胁不是一种信念，而是一种表现干扰。一个有意识地拒绝“男孩数学更好”这一观念的女孩，如果她所在的环境在困难考试之前或期间使性别变得显著，仍然可能受到刻板印象威胁的影响。

决定谁留下来的是归属感，而不是兴趣。一项2022年对德国物理奥林匹克282名参与者的研究发现，在兴趣和学科价值上没有显著的性别差异——参加物理奥林匹克的女生觉得物理和她们的男性同伴同样有趣、同样值得。有显著差异的是她们的归属感（效应量 $d = 0.41$ ）和成功预期（ $d = 0.57$ ）。女生觉得物理很有趣。她们不觉得物理是一个她们能属于其中的地方。

归属感的发现之所以重要，是因为大多数家长和教育者的干预方向是在兴趣层面——更多的物理演示、更热情的老师、更多的 STEM 活动。兴趣不是驱动这个差距的东西。从物理和数学竞赛中退出的女生不是因为无聊。她们感到自己是局外人。

母亲变量。发表在同行评审心理学期刊上的研究发现：母亲——不是父亲——对数学能力的内隐刻板印象信念，调节着女儿对刻板印象威胁的易感性。母亲对数学有更强性别刻板印象的女生，在刻板印象威胁下表现出可测量的下降。母亲强烈拒绝那些刻板印象的女生，没有表现出同样的下降。这不是关于明确告诉女儿“男孩数学更好”的妈妈，而是关于通过微交互传递的无意识信念——语气、对女儿成就的惊讶程度、微妙的被降低的期望。

父亲的信念没有显示出同样的调节效应。这是一个值得认真思考的发现。

身份分裂是长期博弈。在12到14岁左右，很多处于竞赛数学环境中的女生经历了研究者描述的一种“数学人”身份和“女孩”身份之间的冲突——不是因为有人明确告诉她们这两者不相容，而是因为竞赛数学的社交环境很少同时呈现这两者的模板。房间里大部分是男孩。被庆祝的成就者大部分是男孩。“认真的数学竞赛选手”长什么样的模板，大部分是男性的。尽管如此还是留在管道里的女生，通常描述压制或隔离了自己身份的某些方面。离开的女生通常描述这个环境“不适合她们”——这是一个归属感陈述，不是能力陈述。

这些发现是相关性研究，识别的是机制和规律，不是经过验证的干预措施。但它们清楚地指向一个方向：问题是环境的，不是天生的。而环境是可以改变的。

EGMO 这条路

2012年，数学家们创建了一个有具体前提的竞赛：如果精英竞赛数学的环境在顶端制造了极端的性别差距，建立一个不同的环境，看看会发生什么。

欧洲女子数学奥林匹克（EGMO）每年举办，目前有约57个参与国。格式和 IMO 相同：连续两天各一份试卷，每份三题，每题4.5小时，满分42分。题目难度在 USAMO 级别。这不是 IMO 的青少年版本，这就是 IMO，只是面向女生的。

美国在 EGMO 上占据主导地位。

截至2025年，美国在 EGMO 历届奖牌榜上以39枚金牌、12枚银牌、5枚铜牌领先。2025年在科索沃普里什蒂纳举行的 EGMO，美国代表队4名成员全部获得金牌——她们是整个竞赛中唯一一支每名成员都获得金牌的队伍。队伍成员：Shruti Arun（科罗拉多，17岁）、Hannah Fox（加利福尼亚，17岁）、Alansha Jiang（华盛顿，17岁）、Angela Liu（加利福尼亚，17岁）。她们总分排名第二，两名成员跻身全球前十得分者。

美国选送女生参加 EGMO，用的不是单独的申请流程或次级选拔程序。路径和 IMO 代表队完全一样：AMC → AIME → USAMO/USAJMO 管道。MAA 每年明确地将女性认同学生中的高分者纳入 USAMO 和 USAJMO 邀请名单，建立通往 MOP 和 EGMO 代表队选拔测试的管道。女生不申请 EGMO，她们是通过资格选拔的。

这作为一个框架很重要。EGMO 不是一种补偿措施。它是一个不同的竞赛环境——男女比例翻转——而当你改变那个环境，美国女生创造了奥林匹克历史上最具统治性的竞争记录之一。

漏斗变窄，不是因为数学太难。

专门为此建立的项目

为女生有天赋的数学家家长提供的现实项目概况：

女生数学奖 (Math Prize for Girls) 是全球规模最大的女生数学竞赛。每年秋天在 MIT 数学系举办，根据往年 AMC 10 或 AMC 12 成绩邀请约300名参与者。奖金池为10万美元，最高奖金5万美元。资格截至十一年级。如果你的女儿在 AMC 上表现出色、你在考虑下一步，这是一个自然的目标。那种环境——几百名女生在 MIT 高水平竞争——和标准混合性别竞赛就是不一样的。很多参与者描述，这是她们第一次在认真的数学竞赛中感到自己是多数。

AMC 年轻女性数学奖 在每次 AMC 8、AMC 10 和 AMC 12 的前5名女性认同得分者中分配5000美元奖金，顶尖区段的得分者获得证书。这是 MAA 在现有管道内的可见性机制——它不改变竞赛，但明确地点名高成就的女生，这本身有其信号价值。

Canada/USA Mathcamp 把性别平衡作为一个明确的机构目标，而不是一个愿景。营地学生通常有45到50%是女生和非二元性别学生。Mathcamp 有意识地招募女性教师和生活辅导员，设有专门关于"数学中的女性与性别少数群体"、"冒名顶替综合征"和内隐偏见的工作坊，并建立了在 Math Prize for Girls 等活动中重新连接校友的后续网络。这不是偶然发生的——需要多年有意为之的工作才能实现。对于在初中已经在以男性为主的环境里竞争过的女生，在一个性别比例翻转、女性数学家作为教师和榜样清晰可见的暑期项目里度过五周，是质感上不同的体验。直接问项目目前的性别构成。Mathcamp 会直接告诉你。

MathILy，Mathcamp 的一个替代选择，在布林莫尔学院——一所历史上的女子学院——举办，这本身提供了不同的基础环境。

AWM (女性数学家协会) 运营着几个值得了解的 K-12 项目。GirlsGetMath@ICERM 是一个针对高中生的一周密集日间项目，在布朗大学的计算与实验数学研究所举办，以数学和计算为重点。Sonia Kovalevsky Days 是在全国各地大学举办的数学工作坊，旨在把学生和女性数学家聚集在一起。Julia Robinson 数学节举办协作性、非竞争性的数学活动——对于需要在"数学是令人愉快的"体验之前先建立"数学是竞争性的"体验的低年级学生来说特别有用。

Epsilon Camp 服务于极有天赋的小学生（7到12岁），设计上有意地做到性别平衡。对年幼孩子的家长，这值得了解。

改变了何为可能的榜样

研究毫无疑问地指出：具体的、有名字的女性榜样，比关于女性能力的抽象声明更有效。不是"女性也会数学"——而是具体的人，具体的成就，从竞赛数学到数学事业的具体路径。

以下是值得知道的人。

玛利亚姆·米尔扎哈尼 (Maryam Mirzakhani)。1994年，她还是一个德黑兰的青少年，在香港 IMO 上获得金牌，42分满分得了41分。她是第一位赢得 IMO 金牌的伊朗女性。次年在多伦多，她再次参赛，得了满分42分。第一位以伊朗代表身份、第一位代表伊朗的人，获得完美 IMO 成绩。她2004年在哈佛完成博士学位，加入斯坦福大学教职，并在2014年成为有史以来第一位赢得菲尔兹奖的女性——数学最高荣誉，有时被称为数学的诺贝尔奖，尽管它只颁给40岁以下的数学家。菲尔兹奖自1936年设立。没有任何女性赢得过它，直到米尔扎哈尼。她因研究黎曼曲面的动力学和几何获奖——正是竞赛数学所培养的那种深度数学思维。她于2017年因乳腺癌去世，年仅40岁。

把这个故事告诉你的女儿。不是作为励志抽象，而是具体细节：一个喜欢读书、从没打算成为数学家的女孩，参加奥林匹克竞赛，成为世界最好的。联合国教科文组织将5月12日——她的生日——定为世界女性数学日。

梅勒妮·麦契特·伍德 (Melanie Matchett Wood)。1998年，16岁的她成为有史以来第一位进入美国 IMO 代表队的美国女性。那年和1999年她都获得银牌。在杜克大学，她成为第一位美国女性 Putnam Fellow——美国本科数学竞赛最高奖，历史上只有第二位女性获此殊荣。她在普林斯顿跟随曼朱尔·巴尔伽瓦（本人是 IMO 金牌得主，后来的菲尔兹奖得主）完成博士学位，在斯坦福、威斯康辛和伯克利任职，现在是哈佛大学数学教授。2022年她获得麦克阿瑟奖学金——"天才奖"。2025年入选美国国家科学院。

伍德的路径，正是竞赛数学界需要的那种模板：从 IMO 代表队到 Putnam Fellow 到博士数学到哈佛教授。从竞赛数学到严肃数学研究的管道是真实的，她走过了。

艾莉森·米勒（Alison Miller）于2004年代表美国在 IMO 获得金牌，是极少数达到这个级别美国女性之一。她在哈佛研读数学，在普林斯顿完成博士学位。

谢莉·龚（Sherry Gong）于2005年和2007年代表美国参加 IMO，2007年获得金牌。在哈佛，她在传奇性的数学55课（大学里最难的本科课程）中得分超过100分。她在 MIT 完成博士学位。

然后是2025年美国 EGMO 代表队——Shruti Arun、Hannah Fox、Alansha Jiang、Angela Liu——四位17岁的女生横扫了她们那届竞赛的所有金牌。这不是历史。这正在发生。

物理：更难的问题

物理竞赛的情况比数学更困难，把两者等同起来，而不诚实地说明这一点，是不负责的。

在美国物理奥林匹克训练营，有文献记录的女生参与比例约为5%——远低于数学奥林匹克项目中已经很低的数字。在多个国家的国际物理奥林匹克项目中，女生参与比例从零到约14%不等。2019年《科学教育研究杂志》发表的一项系统综述，记录了多个国家和文化背景下物理竞赛中女生比例的不足，一致比数学更为严重。

我们之前讨论的德国物理奥林匹克研究（2022年，282名参与者）专门针对物理，其发现很有指向性。物理比数学带有更强的"男性领域"文化联想。当女性竞赛者认同关于女性物理天赋的负面刻板印象时，她们的归属感急剧下降（相关系数 $r = -0.39$ ）。男性竞赛者在持有那种刻板印象和归属感之间几乎没有关系（ $r = -0.01$ ）。这个刻板印象不影响多数群体。它影响的是已经在房间里的女生。

物理没有对应 EGMO 的机制。没有美国专门的女生物理竞赛，没有女生专属的物理奥林匹克路径，没有对应 Math Prize for Girls 的类似物。这是物理界公认的差距，是真实存在的。数学在过去15年建立了一套平行的基础设施支持女生，物理没有做同样的工作。

这对有女儿对物理竞赛感兴趣的家长意味着什么：备考的社会环境比在数学上更重要，因为结构性支持更薄。对于物理，尤其要寻找明确在做性别包容工作的项目。归属感问题是退出的直接原因——不是物理本身。

F=ma 考试和 USAPhO 路径，对女生和男生同样可以实现。数学是相同的，物理是相同的。不同的是她将要备考和参赛的环境，以及没有女生专属竞赛提供替代体验。把这个区分保持清晰。

你实际上能做什么

七件具体的事，基于研究显示真正起作用的：

1. 在刻板印象激活之前开始。

数据显示刻板印象威胁效应早在5到7岁就出现了。在竞赛数学的社会环境以男性为主之前、在初中的身份压力开始之前，就建立了强数学认同的女生，能更持久地带着那个认同走下去。小学阶段的数学圈、早期 AMC 8 准备，以及针对最年幼学生的 Epsilon Camp，都很重要，恰恰是因为它们在摩擦开始之前建立基础。

2. 审视自己的信念——如果你是母亲，尤其如此。

关于"母亲变量"的研究是一致的，值得认真对待。如果你内心深处相信——即使只是悄悄地——男孩天生在数学上更好，你的女儿会感知到。不是通过明确的表述，而是通过多年积累的微交互：她挣扎时的语气、她成功时惊喜的程度、你为她设立的目标的高度。这不是指责——这些信念是文化传递的，往往是无意识的。值得直接审视它们。

3. 有意识地选择环境。

不是所有暑期项目对竞赛数学中的女生都是等价的。Mathcamp 45到50%的性别平衡不是偶然发生的——需要多年持续的机构承诺。在评估暑期项目时，直接问：你们目前的性别构成是什么？你们做了什么为女生和非二元性别学生创造归属感？做过这项工作的项目会能具体告诉你。没做过的会给模糊的答案。

4. 明确、具体地介绍榜样。

"女性也会做数学"这种泛泛的信息不起作用。有名字的、具体的人和具体的成就，才起作用。详细讲米尔扎哈尼的故事：那个想成为作家的女孩，完美的 IMO 成绩，菲尔兹奖，黎曼曲面的几何。讲伍德的故事：第一位进入 IMO 代表队的美国女性，Putnam Fellow，哈佛教授。指向2025年 EGMO 代表队，描述她们实际做了什么——四位17岁的女生，在一场 USAMO 难度的竞赛中横扫所有金牌。让榜样具体。

5. 瞄准 Math Prize for Girls。

如果你的女儿在 AMC 上表现出色，Math Prize for Girls 是自然的下一个目标。申请需要之前的 AMC 10 或 AMC 12 成绩，截止日期是5月31日。在 MIT 与几百名女生竞争的体验，和她参加过的任何混合性别竞赛质感上都不同，Math Prize 校友的社群——包括那些在 Mathcamp 重新相聚的人——是一个持久的网络。

6. 不要用加剧性别差距天然化的方式来叙述这件事。

竞赛数学社群里的家长，有时会不经意地向女儿传递这个领域男性主导是天生的而不是建构的信号。你怎么谈论这些统计数字很重要。"竞赛里大部分孩子是男孩"是一个描述。"男孩天生更有竞争力"是一个会自我传播的信念。描述那些在打破这个规律的人。描述 EGMO。把 Melanie Wood 描述成一个16岁进入 IMO 代表队、而当时没有任何美国女性做到过这件事的人。

7. 对于物理：有意识地规划备考环境。

由于物理没有对应 EGMO 的机制，一个备考 USAPhO 路径的女生需要找到其他的归属感来源。混合性别的学习小组、明确做了性别包容工作的项目，以及和女性物理导师与榜样的接触，在这里比在数学上更重要，因为结构性支持更薄弱。APS 女性物理学家委员会和物理学生协会都有相关项目，尽管没有专门针对竞赛的。有意识地建立一个不会无意中加强"物理是男孩的"信号的备考社群。

竞赛数学和物理的世界不是中立的。它有历史、有人口结构规律、有在没有特别考虑女生的情况下发展起来的环境。这正在改变——EGMO 在改变它，Mathcamp 在改变它，Math Prize for Girls 在改变它，米尔扎哈尼和伍德以及2025年 EGMO 代表队的职业生涯在改变它。你的工作，是知道摩擦在哪里，在可以的地方绕过去。

关于这一章没有说的话

这一章覆盖了真实的挑战。但值得明确说出研究没有说的是什么。

那个漏斗不是命运。到达 AIME 的女生，在那个水平上和男生表现相当。到达 USAMO 的女生，可以在 EGMO 上赢得金牌。参加物理奥林匹克的女生，在相同水平上表现出和男生相同的兴趣和学科知识。能力是有的。漏斗不是天赋的自然过滤。它是特定的、可识别的机制——刻板印象威胁、归属感缺失、环境设计——的产物，可以用特定的、可识别的行动部分地解决。

你的女儿不需要特殊的照顾或降低的标准。她需要准确的信息、精心选择的环境，以及那些一路走到最后的女性的故事。

快速参考：竞赛数学和物理中的女生

有女生专项或奖励的竞赛

竞赛	是什么	资格	关键信息
Math Prize for Girls	全球最大的女生数学竞赛	AMC 10/12 参赛者，十一年级及以下，美/加	10万美元奖金池；第一名5万美元；约300名受邀者；每年秋天在 MIT 举行
EGMO（欧洲女子数学奥林匹克）	等同 IMO 的女生竞赛；约57个参与国	通过 AMC → AIME → USAMO 管道资格	美国领跑历届奖牌榜；2025年代表队全员金牌
AMC 年轻女性数学奖	在 AMC 系列内的认可	每场 AMC 考试女性认同前5名	5000美元在前5名中分配；每年约580份证书
全女生数学锦标赛（STEAM for All）	入门级女生数学锦标赛	女生，AMC 8/10/12 备考水平	很好的入门选择；不令人感到压抑的环境

有强大性别平衡和包容工作的项目

项目	级别	有什么不同
Canada/USA Mathcamp	高中（5周）	45–50%女生/非二元学生；女性教师；专门的性别包容工作坊；建立持久的校友网络
MathILy	高中（5周）	在布林莫尔学院（历史上的女子学院）举办；Mathcamp 的替代选择
Epsilon Camp	小学（7–12岁）	设计上性别平衡；适合有天赋的年幼学生
GirlsGetMath@ICERM	高中（1周）	AWM 在布朗大学/ICERM 的项目；数学和计算为重点
AWM Sonia Kovalevsky Days	初/高中	和女性数学家一起的数学工作坊；在全国各地大学举办
Julia Robinson 数学节	小学/初中	协作性、非竞争性；适合在竞争体验之前建立身份认同的低年级学生

值得了解的榜样

人物	成就	路径
玛利亚姆·米尔扎哈尼	首位菲尔兹奖女性得主（2014）；两枚 IMO 金牌（1994年、1995年；第二枚满分42/42）	IMO → 哈佛博士 → 斯坦福 → 菲尔兹奖
梅勒妮·麦契特·伍德	首位美国 IMO 代表队女性（1998、1999）；首位美国女性 Putnam Fellow；麦克阿瑟奖学金（2022）	IMO 代表队 → 杜克 → 普林斯顿博士 → 哈佛教授
艾莉森·米勒	美国 IMO 金牌（2004）	IMO → 哈佛 → 普林斯顿博士
谢莉·龚	美国 IMO 金牌（2007）；哈佛数学55	IMO → 哈佛 → MIT 博士
2025年美国 EGMO 代表队	全员金牌；唯一全员金牌的代表队	AMC 管道 → MOP → EGMO 金牌

各学段需要关注的问题

学段	主要风险	关键行动
小学（K-5）	刻板印象威胁早在 5到7岁就开始；身份认同正在形成	早期接触竞赛数学和女性榜样；选择有女性教师的项目；母亲：审视自己对数学的信念
初中（六到八年级）	身份分裂压力最大；归属感差距打开；朋友的选择影响力很强	荣誉/进阶数学课有部分保护作用；寻求同伴社群（Mathcamp、数学圈）；明确介绍榜样；考虑把 Math Prize for Girls 作为近期目标
高中（九到十二年级）	退出在 AIME 级别最常见；环境越来越以男性为主	申请 Math Prize for Girls（AMC 季后5月31日前）；如果在 USAMO 资格范围内，考虑 EGMO 路径；选择有已验证性别平衡的暑期项目；对于物理，有意识地规划备考环境

物理差距简况

物理竞赛的性别差距比数学更严重（USAPhO 训练营记录的女生比例约5%，相比数学 USAMO 级别的10–14%）。美国没有女生专属的物理竞赛。退出的直接原因是归属感，不是兴趣或能力。对物理而言：备考环境更重要；寻找有混合性别学习群体和明确包容工作的项目。物理本身是相同的——环境不一样。